

PAIDÓS EDUCADOR

Últimos títulos publicados

Hugo R. Mancuso

154. A. Baudrit - *El tutor: procesos de tutela entre alumnos*
156. M. T. Yuren - *Formación y puesta a distancia*
157. E. Willems - *El oído musical*
158. S. Schlemenson (comp.) - *Niños que no aprenden*
159. R. Glazman - *Evaluación y exclusión en la enseñanza universitaria*
160. X. Lobato - *Diversidad y educación*
161. J. P. Das y otros - *Dislexia y dificultades de lectura*
162. C. Carrión - *Valores y principios para evaluar la educación*
165. M. Benlloch (comp.) - *La educación en ciencias: ideas para mejorar su práctica*
166. E. Willems - *El valor humano de la educación musical*
167. E. C. Wragg - *Evaluación y aprendizaje en la escuela primaria*
168. E. Aguilar Mejía y L. Viniegra - *Atando teoría y práctica en la labor docente*
169. J. L. Álvarez Gayou - *Cómo hacer investigación cualitativa*
170. E. C. Wragg - *Evaluación y aprendizaje en la escuela secundaria*
172. M. Farrell - *Temas clave de la enseñanza secundaria*
173. M. van Manen - *El tono en la enseñanza*
174. J. Haynes - *Los niños como filósofos*
175. C. Lomas (comp.) - *Los chicos también lloran*
176. S. Schlemenson y otros - *Subjetividad y lenguaje en la clínica psicopedagógica*
177. C. Corea e I. Lewkowicz - *Pedagogía del aburrido*
178. I. Gilbert - *Motivar en el aula*
179. M. Alvarado y B. Brizuela - *Haciendo números*
182. A. Peredo - *Lectura y vida cotidiana*
183. M. Carretero, A. Rosa y M. F. González (comps.) - *Enseñanza de la historia y memoria colectiva*
184. S. Harris y G. F. Petrie - *El acoso en la escuela*
185. T. Armstrong - *Inteligencias múltiples en el aula*
186. G. Santiago - *Filosofía, niños, escuela*

Metodología de la investigación en ciencias sociales

Lineamientos teóricos y prácticos
de semioepistemología


PAIDÓS
Buenos Aires
Barcelona
México

PAIDÓS EDUCADOR

Últimos títulos publicados

Hugo R. Mancuso

154. A. Baudrit - *El tutor: procesos de tutela entre alumnos*
156. M. T. Yuren - *Formación y puesta a distancia*
157. E. Willems - *El oído musical*
158. S. Schlemenson (comp.) - *Niños que no aprenden*
159. R. Glazman - *Evaluación y exclusión en la enseñanza universitaria*
160. X. Lobato - *Diversidad y educación*
161. J. P. Das y otros - *Dislexia y dificultades de lectura*
162. C. Carrión - *Valores y principios para evaluar la educación*
165. M. Benlloch (comp.) - *La educación en ciencias: ideas para mejorar su práctica*
166. E. Willems - *El valor humano de la educación musical*
167. E. C. Wragg - *Evaluación y aprendizaje en la escuela primaria*
168. E. Aguilar Mejía y L. Viniegra - *Atando teoría y práctica en la labor docente*
169. J. L. Álvarez Gayou - *Cómo hacer investigación cualitativa*
170. E. C. Wragg - *Evaluación y aprendizaje en la escuela secundaria*
172. M. Farrell - *Temas clave de la enseñanza secundaria*
173. M. van Manen - *El tono en la enseñanza*
174. J. Haynes - *Los niños como filósofos*
175. C. Lomas (comp.) - *Los chicos también lloran*
176. S. Schlemenson y otros - *Subjetividad y lenguaje en la clínica psicopedagógica*
177. C. Corea e I. Lewkowicz - *Pedagogía del aburrido*
178. I. Gilbert - *Motivar en el aula*
179. M. Alvarado y B. Brizuela - *Haciendo números*
182. A. Peredo - *Lectura y vida cotidiana*
183. M. Carretero, A. Rosa y M. F. González (comps.) - *Enseñanza de la historia y memoria colectiva*
184. S. Harris y G. F. Petrie - *El acoso en la escuela*
185. T. Armstrong - *Inteligencias múltiples en el aula*
186. G. Santiago - *Filosofía, niños, escuela*

Metodología de la investigación en ciencias sociales

Lineamientos teóricos y prácticos
de semioepistemología


PAIDÓS
Buenos Aires
Barcelona
México

Un día una cigüeña iba volando y se encontró con un pingüino. Se miraron... La cigüeña dijo: "Vos no sos un ave". El pingüino respondió: "Yo sí soy un ave, pero vos no sos un ave".

En ese momento pasó volando un gorrión que al verlos pensó: "¡Qué bichos raros son éstos!" Y se fue volando satisfecho y feliz.

MARCO, 7 AÑOS

*...los que nos acompañaron en vida,
no mueren sino con nuestra muerte.*

GERARDO PISARELLO

Las páginas que siguen son una seguramente limitada pero honesta aproximación a una cuestión compleja y delicada: al difícil doble objetivo de esbozar una panorámica teórica genérica de la ciencia moderna y de la problemática gnoseológica, epistemológica y ética de la investigación social, en particular desde la semiótica general, entendida como una teoría histórico-materialista de lo social en tanto signo (Rossi-Landi 1961), pero que simultáneamente ese modelo sirviese también como una guía metodológica, introductoria y práctica, para la realización de trabajos científicos.

Una obra de este tipo (más allá de sus límites y del suceso o no del intento) no hubiese podido realizarse sin la ayuda y la paciencia demostradas, durante el largo y arduo trabajo, por los familiares más cercanos y por los amigos probos (como Armando Minguzzi) o sin la ilimitada confianza de los editores.

Y por supuesto tampoco sin nuestros *maestros*, a quienes debemos muchos de nuestros conocimientos y en este caso en particular, por sobre todas las cosas, irrepetibles e insuperables lecciones de vida, generosidad e integridad.

Nada de lo que sigue entonces, podría haber sido escrito sin el reconocimiento y actualización de las enseñanzas y la amistad de Ferruccio Rossi-Landi (Universidad de Trieste), Tullio De Mauro (Universidad de Roma I "La Sapienza"), Luis Prieto (Universidad de Ginebra) y Umberto Eco (Universidad de Bolonia), a quienes

debo no sólo las mejores y más placenteras horas de estudio y las más agudas y estimulantes observaciones teóricas (en clases y, fuera de ellas, en el íntimo diálogo del discípulo con el maestro) sino verdaderas demostraciones de apoyo y desinterés en momentos cruciales de la vida (personal y académica) como directores de la beca de investigación o como relatores de la tesis de doctorado y/o como jueces de ella.

Después de doce años, vale aún un infinito agradecimiento para mis otros profesores de los seminarios del Dottorato di Ricerca del Dipartimento delle Scienze del Linguaggio dell'Università di Roma I "La Sapienza", tales como Wanda D'Addio, Maurizio Dardano, Idda Formigari, Emilio Garroni, Mario Petrucciani y Raffaele Simone.

Al profesor Eco agradezco, además, la gran cortesía de haber leído y discutido el primer manuscrito del libro durante su intensa visita a Buenos Aires durante octubre de 1998.

Una especial mención merece también el recuerdo de las enseñanzas y a veces apasionadas discusiones con los profesores Mario Bunge (durante sus seminarios en Buenos Aires en 1985) y Jurj Lotman (durante el "Primer Congreso Ítalo-Soviético de Semiótica" en Moscú durante 1986).

Por último no son menos importantes las observaciones sobre los límites de la ciencia y de lo humano, meditadas en reiteradas oportunidades con quien dejara de ser científico para superarse en el artista, el amigo Ernesto Sabato.

Buenos Aires, 22 de junio de 1999

H. R. M.

Capítulo 1

TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y VARIANTES EXPOSITIVAS DE LO INVESTIGADO

La experiencia es previa a la reflexión sobre esa experiencia.

ROBIN G. COLLINGWOOD, *Idea of History*

1.1. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA EXPOSICIÓN DE LO INVESTIGADO

1.1.1. Bosquejo histórico

Desde sus orígenes más remotos, desde el nacimiento y conformación de la inteligencia, el ser humano investigó. Más aún, la misma supervivencia de la especie estuvo radicalmente condicionada por el desarrollo de su capacidad inquisitiva y de la posibilidad de recordar el resultado de esas inquisiciones.

Y siempre que el ser humano investigó, lo hizo con un método, es decir ordenadamente, aprendiendo y rectificando de sus experiencias anteriores, remotas o recientes.

Ya en el Paleolítico Superior (en las cavernas en las cuales nacieron y se desarrollaron los artistas prehistóricos hace 500.000 años) había una técnica y una tradición (pictórica, religiosa, constructiva): había ya un método y un hábito en la aplicación de ese método, sea en la elección de los motivos, de los colores o de las superficies donde se podía fijar esa pintura; sea en las formas del dibujo y de su diseño integral. Y había también una historia de los significados prácticos (y por eso ideológicos) de esas pinturas, un pasado de uso de las mismas.

Esas pinturas implicaban necesariamente un lenguaje que servía para organizar esa comunidad humana, que expresaba sus preocupaciones y sus necesidades, a veces mágicas, prácticas inmediatas e incluso como consolación existencial ante lo lábil de la

(reconocimiento explícito o implícito), al menos en una determinada coyuntura de la sociedad o de la ciencia.

El primer caso será analizado, en detalle, en el capítulo siguiente. En cuanto al reconocimiento de la imposibilidad de resolver un determinado problema, al menos en el ámbito de una ciencia o disciplina o en un determinado momento (por razones teóricas, prácticas o de valoración social) se pueden señalar las siguientes causas, a veces legítimas:

- a) *olvido del problema* por considerarlo ya no más pertinente;
- b) *eliminación* al comprender que era un pseudo-problema o trivial, o poco útil;
- c) *aclaración* del problema que se resuelve por otras informaciones verificadas en otro ámbito del conocimiento directa o indirectamente relacionado.

Sin embargo el ideal científico consiste en la resolución, conjetural y perfectible, del problema planteado. Y esto se logra mediante la formulación de una hipótesis científica debidamente contrastada y verificada o, por lo menos, no refutada.

Capítulo 3

EL CORAZÓN DE LA INVESTIGACIÓN: ABDUCCIÓN Y DEDUCCIÓN DE HIPÓTESIS

El conocimiento no puede dar ni el más pequeño paso adelante con sólo la observación, debe hacer a cada momento abducciones.

CHARLES S. PEIRCE, Ms. 692

[El pensamiento humano posee] un aspecto realizativo, concretamente comprometido con las materias y con las técnicas [...] y un aspecto procesual y "tentativo" típico de un hacer que mientras hace inventa el modo de hacer.

LUIGI PAREYSON, *Estética*

3.1. LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD DE LA FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

Planteado y replanteado el problema, es necesario resolverlo. Más aún, no se puede hacer otra cosa debido a que ese problema nace del imperativo de resolverlo. En otras palabras, *la razón de ser del problema es su respuesta*. El proceso de problematización finaliza en la experimentación, o sea, con la formulación de una o más hipótesis que, debidamente contrastadas e incorporadas a un sistema de tesis, se convierten en teorías.

Incluso para la resolución de los problemas científicos previos (tales como la recolección de datos o de material bibliográfico) se sobrentienden hipótesis. Las hipótesis, basadas en datos, implican

la formulación de hechos, es decir, de hipótesis contextualmente verificadas y aceptadas.

Debemos aclarar, sin embargo, un punto: no toda proposición (*i. e.* no toda afirmación enunciada) es una hipótesis. Para que en el ámbito de la investigación científica, una *proposición conjetural* sea considerada o funcione como una hipótesis es necesario que los hechos enunciados no hayan sido aún sometidos a la experiencia o mejor aún, que simplemente no hayan sido enunciados o explicitados, al menos de esa forma.

Por otra parte para que una conjetura sea una hipótesis, se debe admitir, implícitamente por lo menos, que es corregible, rectificable, modificable o refutable. Más aún, una conjetura es una hipótesis cuando está enunciada en un contexto significativo que le da sentido (en rigor, sólo en ese contexto tendrá sentido).

Incluso podemos afirmar que una hipótesis es la explicitación de un posible (pero no el único) programa narrativo de un determinado hecho. O sea, todo conjunto de datos, contrastados en una determinada situación existencial, podrá ser leído como un hecho verificado, si y sólo si es posible encuadrarlo en una determinada hipótesis, *i. e.* si dichos hechos se pueden organizar pertinentemente desde/en una determinada hipótesis de lectura. Esa hipótesis de lectura da sentido a una serie de datos, de otra manera inconexos, merced a cuya hipótesis se transforman, epistemológicamente, en hechos.

Pero resulta obvio que esa hipótesis de lectura no es la única posible, es una lectura de lo real, parcial, histórica, complementaria e incluso refutable por otra, también parcial, lectura. Toda hipótesis de lectura de la realidad es también una *hipótesis de comunicabilidad* con los otros (por ser social) y también un criterio de verosimilitud (histórica) de la realidad, mediante la cual tendrán lugar las respectivas prácticas históricas determinadas por ese contexto de reconocimiento. Las hipótesis tienen, entonces, un ámbito de formulación, un horizonte de expectativas y un cuadro de aplicación (tecnológica, técnica e incluso ética).

Sin embargo, la formulación de hipótesis no acontece en un vacío contextual o teórico. Las hipótesis se formulan en un punto dado de la coyuntura cultural y a partir de un conocimiento previo (Peirce [1938-54]). Toda hipótesis (es decir, toda conjetura, formu-

lada abductivamente, en un contexto determinado) no se formula de modo intuitivo sino mediando un proceso abductivo, crítico y experimental. La totalidad del conocimiento humano (incluso las mismas percepciones sensibles) son conjeturales y parciales, puesto que "no existen percepciones puras". Una percepción, los datos de la realidad, también son, en última instancia y por implícitos que nos resulten, hipótesis (empíricas particulares) que se limitan a la evidencia de la experiencia inmediata.

3.2. TIPOS Y CLASES DE HIPÓTESIS

En este marco metateórico, la mente humana y la misma conciencia emergente es conjetural y por eso parcial, así como todo el conocimiento humano, desde el más simple hasta el más complejo.

Claro está que no todas nuestras conjeturas tienen el mismo grado de validez, no tanto por su grado de veracidad absoluto y objetivo (ya que toda hipótesis puede resultar en algún sentido o contexto falsa) sino más bien por la capacidad de formular programas de comportamiento o acción verosímiles o veritativos. Es decir, aceptados como verdaderos en función de determinadas prácticas.

Las hipótesis más valiosas para la ciencia son las hipótesis más altamente conjeturales al ampliar nuestra experiencia, puesto que, en última instancia, se refieren a hechos o fenómenos inferibles pero no observables. No observables significa que no han sido aún directamente observados (verificados, experimentados) o (y esto es lo más notable) que muy probablemente, nunca lo serán. Por ejemplo, "el átomo" o la "Batalla de Pidna".

Tanto *átomo* como *Batalla de Pidna* son entidades altamente hipotéticas en dos sentidos:

- a) en tanto hipotético como todo conocimiento o afirmación humana sin más;
- b) en tanto conjetura que se refiere a hechos no (directamente al menos) observables.

Además, demuestra que:

- c) la capacidad veritativa de una proposición conjetural hipotética o abductiva no depende de la observación sensitiva directa, ni mucho menos de su verdad objetivo-abstracta, sino de su capacidad para generar lecturas pertinentes de la realidad con capacidad para formular programas de comportamiento verificables en las prácticas inmediatas o mediatas.

Por ejemplo, el hipotético *átomo* posibilitó, lamentablemente, construir una bomba atómica que permitió ganar una guerra. O el término complejo *Batalla de Pidna* permite elaborar un relato hipotético (repetimos, parcial pero pertinente por su significatividad presente) de: "los hechos ocurridos en torno al año 168 a.C. en una región del Mediterráneo Oriental entre las legiones romanas y las tropas helénicas federadas, lo que implicó la definitiva incorporación de Grecia como provincia romana de derecho".

De todas maneras, la observación directa, mediante los sentidos, no hubiera sido menos parcial o hipotética:

- a) porque las percepciones sensibles no dejan de ser abductivas (Peirce [1938-54]);
- b) porque esas abducciones no dejan de estar socialmente condicionadas (cfr. Vygotsky [1982]; Lurja (1984));
- c) porque en su inmediatez, son igualmente hipotético-abductivas.

3.3. HIPÓTESIS Y MODELIZACIÓN

Comúnmente se confunde hipótesis con generalización inductiva. Esta confusión se debe principalmente a un prejuicio empirista que presupone que los conceptos humanos se forman a partir de generalizaciones de la experiencia inmediata. Sin embargo, el empirismo, por ser una doctrina eminentemente individualista, desconoce que no son las experiencias individuales las que conforman nuestros conceptos sino que esas experiencias se conforman en el horizonte de expectativas de lo social (diacrónico y sincrónico) que

son a su vez los condicionantes de nuestras percepciones y de nuestras conceptualizaciones. Más importante que nuestras experiencias individuales propias es el conocimiento previo adquirido y condicionante de nuestro conocimiento actual y de nuestras percepciones individuales.

Por su parte, el racionalismo clásico (otra variante del realismo ingenuo) también contribuía a la mencionada confusión terminológica, ya que consideraba que la posibilidad abductiva de la mente humana derivaba de la universalidad de la verdad y de la capacidad de aquella mente (universal pero individual) para descubrir, por analogía, esa verdad. Las inducciones en cambio, eran simples generalizaciones potencialmente falaces.

Sin embargo la capacidad abductiva de la mente humana es, en nuestro marco teórico, prueba del carácter social de nuestro conocimiento, de la no individualidad (empirismo) y de la no intuicionalidad (racionalismo) de éste. Las abducciones son posibles porque estamos alienados, sumidos en un determinado *background* de datos y en su correlativo marco veritativo. Una abducción es una explicitación de las presuposiciones (*i. e.* de los programas narrativos implícitos) de los conceptos teóricos de nuestro pensamiento, producto de las prácticas sociales acumuladas en cada signo ideológico, en especial del lenguaje científico, eminentemente social, no idiosincrásico y en última instancia también autorreferencial.

Es por todo ello, repetimos, que las hipótesis científicas más interesantes son las que contienen predicados no observables y no son reducibles a simples datos o experiencias individuales, en cierta medida no socializadas o mínimamente socializadas, sino aquellas proposiciones transempíricas y mutacionales y/o que impliquen en alguna medida una cierta problematización, desautomatización o reformulación del conocimiento acumulado y no debidamente problematizado.

Las teorías epistemológicas que centran su atención en la importancia de las hipótesis como centro de la actividad cognoscitiva de los seres humanos (desde la lógica peirciana de la investigación científica hasta el falsacionismo popperiano) tratan de superar el realismo vulgar y el empirismo sensista, considerando las hipótesis y no los datos sensibles (que de todas maneras también son

hipotéticos) el punto de partida del conocimiento humano: su diferencia específica (Peirce [1938-54]: CP 8.238; 1.121; 7.219; 7.21-48; 5.181; 2.96-97; 5.145; 7.97; 7.202-7; 5.145; 2.643; 7.220-32; 6.529; 7.220; 2.635; 6.524; 7.202; Ms. 692; [1929]). *Hasta la mera recolección de datos presupone un núcleo de hipótesis.*

Por ejemplo, cuando un investigador se decide por pesquisar una serie de documentos en una biblioteca o en un determinado archivo y no en otro, en gran medida esa elección también implica una determinada hipótesis. Una elección de ese tipo, previa y propedéutica implica también muchas veces, un presupuesto explícito o implícito de la investigación que puede en gran medida reorientar los datos e incluso manipularlos.

Todo investigador tiene al iniciar una investigación prejuicios, útiles o no, un conocimiento previo (que en última instancia es hipotético) que deberá saber manipular en función de determinados objetivos prácticos: *la recolección de datos.*

En este punto volvemos a señalar una diferencia y aclarar un malentendido: el científico (siempre y cuando actúe como científico) no es que no posea prejuicios (su conocimiento previo, sus experiencias anteriores controladas, sus conjeturas) sino que se diferencia del no científico (incluso de él mismo cuando no actúa en tanto tal) en tanto que éste no está, en principio, dispuesto a dudar o a modificar sus propias hipótesis. Tal vez ésta sea, si no la única, sí la más importante de las diferencias específicas entre ciencia, pseudociencia y conocimiento vulgar.

En todo procedimiento investigativo, un científico parte de un cuerpo de presupuestos (su "ciencia") pero en el cual no todos las hipótesis tienen la misma jerarquía ni el mismo valor veritativo. Hay hipótesis que funcionarán en una determinada investigación como presupuestos hipotéticos en cuyo seno se formulará el problema y las respectivas hipótesis básicas o "fuertes" que orientarán la deducción de las hipótesis derivadas y la identificación de los enunciados observacionales contrastables. Toda hipótesis (aun las de nuestra vida cotidiana) se basa en presuposiciones y en esas prácticas cotidianas (incluso en la investigación científica) esas hipótesis actúan como presuposiciones de la acción y de otras hipótesis eventuales.

Hay otro punto clave que destacar y que es fuente de uno de los

más comunes equívocos de la investigación: *los datos aislados no pueden establecer las hipótesis, pero sí refutarlas.* Un solo dato puede contrastar negativamente una hipótesis pero no hay un límite lógico (aunque sí práctico) para su contrastación positiva. Una determinada hipótesis se establecerá como confirmada cuando:

- a) se pueden derivar consecuencias prácticas de ella (que en gran medida actuarían como una transitoria confirmación en acto y de hecho), y/o
- b) se pueden derivar consecuencias metodológicas, al permitirnos derivar de ellas otras hipótesis dirigidas y justificadas por acciones prácticas o ulteriores desarrollos lógicos y contrastaciones empíricas de la teoría implícita en toda hipótesis.

Por ejemplo, el modelo atómico es hipotético (como todo modelo semio-epistemológico), pero por coherencia lógica, por conveniencia práctica y por necesidad empírica, se lo acepta como válido en el contexto en el cual ha sido formulado. A su vez, de este modelo hipotético se han derivado otras ulteriores consecuencias prácticas funcionales (por ejemplo, la construcción de reactores nucleares o de bombas de cobalto). Eso no significa, a pesar de la funcionalidad y relativa eficiencia de esos instrumentos tecnológicos, que un determinado físico nuclear no pueda, por razones teóricas justificadas, rectificar o incluso cambiar el hipotético modelo atómico.

En consecuencia, un determinado conjunto de hipótesis, aceptadas en un cierto contexto y sólo en él, como un hecho verificado pero siempre rectificable, constituyen un *corpus* hipotético que funciona como un *modelo axiomático* de la realidad, o sea, las teorías.

3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS BÁSICA (O CERO) Y DERIVADAS

La condición de posibilidad de la experiencia, en este contexto metateórico, no es ni la pura experiencia sensible (Locke, Hume, Condillac) ni las solas ideas innatas (Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz) ni siquiera las categorías trascendentales (Kant) sino las

hipótesis de lectura de la realidad (*i. e.* los géneros discursivos del relato del contexto) que adquirimos desde nuestra más temprana experiencia social y cultural.

Así como no existen percepciones puras, tampoco existen puras experiencias: toda percepción está condicionada por una vivencia cultural, la cual, en última instancia, está determinada por las prácticas previas y contemporáneas, ajenas y propias.

En efecto, toda práctica humana implica supuestos que van más allá de nuestra información inmediata, en la medida en que las prácticas humanas están siempre orientadas a cumplir determinados actos con un mínimo grado de conciencia (actividad racional). Sin embargo, no por ello esas prácticas dejan de estar delimitadas por una compleja red de otras prácticas condicionantes que actúan como programas de comportamientos no verbales. Nuestra experiencia de ellos, empero, es siempre *parcial* y muy limitada cuando no nula. Más aún, la mayor parte de lo que nos rodea, a pesar de que lo aceptamos racionalmente como existente, en realidad no lo experimentamos ni sentimos; simplemente actuamos sin conciencia de los programas de comportamiento implícitos. Lo sentimos y por ende lo debemos reconstruir hipotéticamente solamente cuando nos resulta contrainductivo o antiinstintivo en un determinado contexto.

Por ejemplo, la proposición "la Tierra es redonda" es imposible o al menos difícil de experimentar en su totalidad. La misma idea de redondez aplicada a la Tierra es contraintuitiva, contrainductiva y contradictoria (sobre todo si somos arquitectos); sin embargo, en determinados contextos, afirmamos con certeza absoluta esa característica hipotética (la redondez de nuestro planeta) e incluso actuamos coherentemente en relación a ella, aunque no siempre lo hagamos de la misma manera. Por ejemplo (y la ilustración pertenece al mismo Einstein), si somos un arquitecto o ingeniero que construirá una casa, modelizaremos la Tierra como plana. Si así no lo hiciéramos, la casa caería irremediabilmente, aun antes de ser construida. Sin embargo, si en vez de construir una casa, debemos construir un largo puente de 70 km, sería conveniente tener en cuenta el porcentaje pertinente de curvatura del planeta (Einstein 1916).

Un físico atómico no podrá aceptar ese hipotético modelo de la realidad: su objeto y su finalidad son distintos así como sus proble-

mas, sus hipótesis y sus supuestos. Un físico especializado en partículas subatómicas, en tanto especialista, descartará ese o esos otros hechos y se concentrará en su proceso de investigación. La hipótesis de base o cero, el carácter hipotético, entonces, es lo que hace la diferencia y no tanto su veracidad ni la acumulación cuantitativa de pruebas ni tampoco la inexistente verificación definitiva.

Una proposición hipotética o abducción, cuya fórmula básica a descubrir es siempre reducible a la fórmula:

"Si p , ergo q " o sea $p \Rightarrow q$

es productiva (teórica y prácticamente) si y sólo si mantiene un cierto carácter hipotético no contrastable (= no definitivo, abierto a otras lecturas o interpretaciones).

En este punto de nuestra argumentación es claro que debemos concluir que "supuesto" e "hipótesis" son hasta cierto punto términos implicados, es decir, dos caras de la misma moneda. Ante la duda, la formulación de una hipótesis es una respuesta transitoria al problema; ante la acción, esa hipótesis se transforma, contextualmente, en un supuesto de prácticas directas o de deducciones lógicas, siempre potencialmente aplicables a nuestras prácticas mediatas (mediatizaciones), precisamente por eso simbólicas (*i. e.* ley científica o *legisigno*).

Los puntos de partida de toda investigación científica, así como de nuestras acciones cotidianas, se llaman presupuestos axiomáticos o simplemente axiomas. Los axiomas, sin embargo, son proposiciones afectadas por las generales de la ley: es decir son hipotéticas, tan hipotéticas como toda otra proposición humana. La diferencia específica, no obstante, radica en el hecho de que para quien la enuncia o para quien la acepta (si es implícita o fue explicitada por otro investigador) dicha proposición posee un grado de certeza mayor. Es decir, la acepta, la usa como si fuese verdadera o cierta (de hecho es cierta, parcialmente cierta en ese contexto de verificación).

Desde un punto de vista lógico, entonces, nada podemos decir acerca de la veracidad de una proposición (a menos que seamos ultrarracionalistas) pero sí de la corrección de la derivación lógico-axiomática y deductiva de las posibles y eventuales proposiciones derivadas.

Por ello, se denomina hipotético-deductivo, al procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o sus hipótesis básicas (o fundamentales) y deduciendo luego sus consecuencias con la aplicación de las subyacentes teorías formales. Toda teoría, formal o factual, es un sistema hipotético-deductivo.

Asimismo, el método hipotético-deductivo, es un procedimiento que sirve en dos momentos de la investigación científica:

- a) para desarrollar un proyecto de investigación aplicable a un determinado tema, es decir, para producir conocimientos verificables y rectificables;
- b) para analizar teorías ya existentes y formuladas, es decir, para controlar lógica y epistemológicamente el conocimiento previo (*background*).

El problema de todo investigador ante el conocimiento previo es doble: como se explicara, debe resolver un problema (para él actual y pertinente) pero a partir del conocimiento previo, académico, publicado. Entonces, además de definir su problema y de enunciar sus hipótesis (o más precisamente para poder formular esa hipótesis) debe descubrir eventuales contradicciones, falacias y errores de las teorías en cuestión.

Sobre todo, el análisis de las teorías previas sirve no sólo para enunciar contradicciones o falacias sino y principalmente para explicitar los supuestos implícitos de las teorías y sus consecuencias pragmáticas o desarrollos deductivos alternativos.

Los *presupuestos* pueden ser *generales* y *específicos*. Los presupuestos generales o genéricos son aquellos que no son peculiares de una determinada especialidad. Los específicos, por el contrario, son aquellos que dependen de su específica rama de conocimiento. Y precisamente la explicitación de los supuestos, especialmente los de otra u otras especialidades, es lo que permitirá y facilitará la reducción, transposición y control de nuestra investigación.

En resumen, las siguientes son las principales ideas expuestas hasta aquí en el presente capítulo.

- a) Las hipótesis factuales son *conjeturas* formuladas abductivamente para dar razón de determinados hechos que, por algún motivo, le resultan pertinentes al investigador.
- b) Los datos no determinan unívocamente la formulación de hipótesis: es posible, entonces, concebir muchas hipótesis empíricas para cubrir un mismo conjunto de datos aparente o parcialmente diferentes.
- c) Más aún, el referente de nuestro lenguaje tampoco sería natural sino cultural o culturalmente procesado. Entonces, tampoco las hipótesis son naturales, el conocimiento no es natural ni determinado por los datos empíricos.
- d) Las hipótesis no se refieren necesariamente a datos o hechos empíricos. Más aún, el valor de una hipótesis es mayor si su referente cuasi natural no es experimentable o al menos, en el momento de su formulación, no es directa o totalmente experimentable (en términos empiristas al menos).
- e) Para formular adecuadamente una hipótesis es necesario rechazar el criterio de autoridad absoluto. Es decir, no se debe aceptar ningún hecho (o datos establecidos), ningún presupuesto (hipótesis aceptada como cierta, generalmente contrastada aunque no necesariamente) como no problematizable, es decir se debe partir del convencimiento de que siempre se puede formular una hipótesis alternativa para explicar un haz de datos o hechos parcialmente semejante, si no el mismo.
- f) La historia de la ciencia es, por otra parte, un testimonio vivo de todo lo afirmado: la ciencia, el pensamiento crítico, la filosofía en sentido amplio, nunca debe considerar ninguna cuestión como totalmente concluida o resuelta o como no problematizable (Pareyson 1954).
- g) Es decir, *ninguna cuestión está totalmente cerrada*: tal vez sí lo esté de hecho pero potencialmente siempre se puede volver a replantear o a formular otra hipótesis alternativa, contextualmente más conveniente, más convincente, práctica o simple.
- h) Las hipótesis abundan en nuestra vida cotidiana y son básicamente análogas, pero las hipótesis científicas se caracterizan (además de su mayor rigurosidad y conciencia) por tener una significación determinada en algún sistema referencial

específico (científico), es decir, en un contexto cognoscitivo determinado y formado, repetimos, por la acumulación de conocimiento previo (teorías), también hipotético y por eso rectificable.

- i) Una hipótesis científica debe tener, entonces, una significación determinada, un sentido básico intersubjetivo claramente contrastable y rectificable. Luego de formulada y sobre todo de contrastada esa hipótesis, ese conocimiento científico y no científico previo que la hipótesis presupone, de alguna manera será modificado (sea por refutación, corrección o control). Esta modificación corresponde al carácter responsivo de las proposiciones en general, y científicas en particular.
- j) Toda la cultura es, en definitiva, un ilimitado proceso responsivo asimétrico de todos los enunciados efectivamente formulados en el contexto de la total producción signífica pasada y presente, anticipatoria en definitiva de la relativas producciones responsivas y potencialmente desalienantes y críticas.
- k) Este complejo proceso pragmático de uso de signos, cotextualmente (corpus teórico específico) y contextualmente pertinentes y por eso significativos, se denomina "semiosis" (Peirce [1938-54]: CP 8.238; 1.121; 7.219; 7.21-48; 5.181; 2.96-97; 5.145; 7.97; 7.202-7; 5.145; 2.643; 7.220-32; 6.529; 7.220; 2.635; 6.524; 7.202; Ms. 692; [1929]) "dialogicidad enunciativa" (Bachtin 1929; 1952-3; 1965) o "dialéctica entre hegemonía y hegemonías alternativas" (Gramsci [1975]: I-III).
- l) En las ciencias fácticas ("naturales" o "sociales") las hipótesis deben ser:
 - *formalmente correctas* (i. e. no contradictorias entre los elementos de sus términos o entre las mismas hipótesis derivadas entre sí);
 - *fundadas en conocimiento previo y empíricamente contrastables*: dicha contrastación acaece generalmente de modo indirecto, mediante la identificación de enunciados observacionales o indicadores empíricos, es decir, datos empíricos controlados (un documento, una fuente testimonial, una ley, etcétera).

3.5. TIPOS Y VARIANTES FORMALES DE HIPÓTESIS

Reiteraremos nuevamente lo que ha sido varias veces afirmado: la formulación de una hipótesis nace de un problema, el problema tiene sentido *sólo* (repetimos) en un determinado *contexto* (o situación macro-teórica y social determinada) e incluso en un determinado *cotexto* (o *corpus* teórico específico). La posible solución al problema de *pertinencia y práctica* (Prieto 1967; 1971; 1976; 1989; 1995) planteado en la enunciación de la cuestión, se inicia con la formulación de la *hipótesis básica o hipótesis cero*.

La hipótesis básica o cero es, casi simbólicamente, un punto de cruce de problemas sociales y científicos (si es que insistimos en diferenciarlos); teóricos y prácticos (aunque en realidad y a esta altura de la cuestión, es una diferenciación tan sólo propedéutica). La hipótesis básica es entonces y literalmente el nudo de la cuestión, el resumen del problema, el anticipo responsivo de su solución.

Como se dijo en lo relativo a la enunciación del problema, tampoco existen recetas mágicas para la formulación de las hipótesis. Sin embargo, sí existen algunas reglas probas que facilitan mucho la práctica del investigador poco experimentado.

Ante cualquier hecho observable o fenómeno en el cual fue posible descubrir y enunciar un determinado problema, se deberá enunciar una hipótesis básica, de la cual se derivarán deductivamente una cierta cantidad de hipótesis contrastables.

Esta hipótesis básica constituye el nivel cero o umbral básico de la investigación (sobre todo en el campo de las ciencias sociales) y puede ser de dos tipos:

- a) *tipo I: fácticas* o referenciales de 1^{er} grado (textuales);
- b) *tipo II: históricas* o referenciales de 2^o grado (metatextuales).

Las hipótesis del tipo I (referenciales de 1^{er} grado) se refieren a fenómenos que el investigador en ese contexto considera como hechos intersubjetivos. Se refieren a un objeto que se da por presupuesto en esa situación y que se presenta como un problema práctico, inmediato o directo, por ejemplo y muy esquemáticamente:

Hecho: "El asesinato de César."

Problema: "¿Por qué fue asesinado?"

Hipótesis: "Porque quería ser rey de Roma."

Obviamente, en la explicitación del problema y en la formulación de la hipótesis se deberán considerar cuestiones tales como: cuándo, cómo, quién, por qué, etc., un hecho histórico o social acaeció. El *por qué*, en el ámbito de las ciencias sociales, implica la respuesta a una serie de cuestiones conexas que son parte del problema y que permiten formular una hipótesis explicativa o interpretativamente más potente acerca de ese hecho. Más aún, no hay explicación en el ámbito de las ciencias sociales sin tener en cuenta esas cuestiones. Retomaremos la cuestión luego (3.8).

Las hipótesis del tipo II, en cambio, se refieren explícitamente (más aún, ése es su tema básico) no tanto a responder "por qué César fue asesinado" sino *qué* respondieron otros investigadores a esa pregunta. Es decir, se analizan, metatextualmente, las más variadas explicaciones que se nos presentan al considerar la historia explicativa de un determinado fenómeno. En estos casos la cuestión es básicamente la misma, pues "en lugar de interesarnos en por qué fue asesinado César, nos interesa saber por qué el investigador 'X' pensó que César fue asesinado por ese 'X' motivo".

Tanto en el caso I como en el II, al intentar explicar un fenómeno un investigador se enfrenta con una serie de datos (textuales o metatextuales) que siempre deberá considerar o leer desde una determinada hipótesis, condicionada en gran medida por ese contexto. Finalmente se llega a la formulación de la hipótesis básica o cero, la cual deberá, en mayor o menor medida responder, al menos genéricamente, al fenómeno, entendido como duda o problema, por el investigador en cuestión. Esquemáticamente, se podría graficar así:

Tipo I:

Asesinato de César => ¿por qué? => porque quería ser rey

Tipo II:

"César fue asesinado porque quería ser rey de Roma" =>

¿Por qué el investigador "x" cree "esto"? =>

Porque le sirve para confirmar su teoría acerca de la las guerras civiles de la república romana de las décadas siguientes,

Porque es coherente con su teoría de las conspiraciones en el poder

Ahora bien, entre el problema y la respuesta media algo: la pregunta. Y entre el problema y el fenómeno también: la selección o establecimiento de los datos.

Fenómeno => Problema => Pregunta => Respuesta

Siguiendo con nuestro ejemplo, imaginemos el fenómeno ("El asesinato material de César") e imaginemos un investigador, contemporáneo o no.*

Ese investigador debe interesarse en ese hecho, en este caso un determinado asesinato, el de un hombre, de tantos años, senador y dictador de Roma, caudillo, personaje público, militar, escritor... Para entender adecuadamente la cuestión, es necesario (de hecho lo hace) sobreentender supuestos generales, tal vez muy genéricos (como suponer que se puede saber algo o que el crimen es algo repudiable o que cada vez que alguien mata a alguien debe tener algún motivo o que cuando pasa algo hay algún motivo o causa, etc.) o quizás menos genéricos y más específicos, propios de un especialista en la materia, en este caso la historia antigua, en particular romana, de ser posible del siglo I a.C. (relativas a las divisiones entre los patricios o las rebeliones de los esclavos, etcétera).

Además, ese investigador debe tener un conocimiento previo muy firme que considera confirmado y para el cual en ese contexto

* A pesar de lo afirmado, que alguien sea contemporáneo no implica necesariamente una menor imparcialidad. Sí es cierto que una mayor distancia temporal asegura una mayor capacidad crítica o menos intereses creados para legitimar una determinada lectura y una menor alienación en el contexto. Por su parte, el investigador contemporáneo puede llegar a conocer mejor los códigos de la época.

no se discute. Es decir, ese conocimiento funciona como un hecho o conjunto de hechos. Recordemos que no existen percepciones puras ni que las hipótesis se formulan en el vacío, desde la nada (Peirce [1938-54]: CP 8.238; 1.121; 7.219; 7.21-48; 5.181; 2.96-97; 5.145; 7.97; 7.202-7; 5.145; 2.643; 7.220-32; 6.529; 7.220; 2.635; 6.524; 7.202; Ms. 692; [1929]).

Es decir, nuestro investigador debe poder contextualizar lo más posible el fenómeno o el hecho, "El asesinato de un hombre llamado César", que además de su posición política en la estructura de poder de Roma era patricio, un gran político y un gran estratega militar, que deseaba ser nombrado rey, que poseía planes para conquistar el Mediterráneo Oriental y que para ello necesitaba ese título admirado en los reinos orientales. Pero también debería saber que ese título era repudiado en la Roma republicana desde la expulsión de los reyes etruscos, etc. Todas estas afirmaciones (contextualizaciones) se deberían fundamentar en una serie de pruebas documentales o académicas que acepta como válidas.

Pero aún así puede ser que no logre responderse adecuadamente "¿Por qué César fue asesinado por un grupo de conspiradores, que también eran senadores y aristócratas, encabezados por su hijo adoptivo y protegido, Bruto?" Tal vez, siguiendo en esta línea de razonamientos y luego de poder contextualizar adecuadamente toda la anterior serie de hechos, pueda lograr responder a su problema, expresado en la relativa serie de preguntas, hasta llegar a una adecuada serie de respuestas.

Nuestro investigador debe seguir investigando y perfeccionando sus razonamientos para poder así llegar, por ejemplo, a explicitar mejor esa primera hipótesis de trabajo ("Porque quería ser rey de Roma") hasta llegar a una serie de hipótesis derivadas que le permitan contrastar mejor su primera hipótesis general, debidamente contextualizada.

O sea: "La aristocracia romana (a la cual pertenecía César) repudiaba especialmente no sólo la idea de que alguien se erija en rey de un Estado aristocrático y republicano, como era la Roma del siglo I a.C., sino y además que los planes de César de conquistar los reinos del Mediterráneo Oriental perjudicaban los intereses de la aristocracia romana terrateniente y productora de granos en Italia y las colonias y provincias romanas occidentales". Ésta sería,

en definitiva, la reformulación de su primera hipótesis básica, pero con una mayor capacidad interpretativa y mayormente novedosa.

Una misma serie de hechos, un mismo fenómeno, puede ser respondido por diversas hipótesis contradictorias o complementarias, según los casos. Es decir, en algunos casos, las diversas hipótesis, formuladas en la misma investigación o en sendas investigaciones (del mismo investigador o de otro/s) pueden explicar complementaria o contradictoriamente el mismo hecho. Otro investigador o el mismo en investigaciones diversas, podría suponer, por coherencia y porque pudo leer diversamente algunos documentos (hasta ahora marginales porque no se había formulado la hipótesis correcta) que en realidad "César fue asesinado porque para financiar su campaña en Oriente buscaba el apoyo de la plebe, para lo cual pensaba aumentar los impuestos a la riqueza y llevar a cabo una reforma agraria que limitaba los latifundios en Italia". Esta otra lectura de los mismos hechos podría ser vista como complementaria de la otra, pero bien podría ser considerada contradictoria.

Por ejemplo, otro investigador podría inclinarse a pensar que "César no fue asesinado porque quería ser rey de Roma, sino porque en realidad Bruto lo envidiaba y era en cambio él quien quería llevar a cabo la campaña contra los partos". Podría creer que su hipótesis contradice la del primer investigador pero otro podría verlas como complementarias.

Los mismos hechos pueden ser vistos como problemas permanentemente reformulables y, a su vez, el mismo problema puede ser respondido por diversas hipótesis complementarias o contradictorias.

Todas ellas deben, a su vez, permitir la derivación de otras hipótesis que en realidad buscan ampliar y perfeccionar y precisar la hipótesis básica. El objetivo metodológico es poder llegar a individualizar una serie de enunciados observacionales, fácilmente contrastables, a fin de poder abonar así, argumentativamente, la hipótesis básica, dado que la hipótesis básica, por su generalidad, no podrá ser contrastada totalmente.

Esa hipótesis básica, entonces, debería ser una hipótesis fuerte y crítica que permita no sólo recoger la experiencia ya disponible sino que además pueda indicar el modo de recoger experiencias nuevas de diversa clase que permitan interpretar los fenómenos

considerados de manera más coherente y convincente. No siempre es necesario acumular indefinidamente más y más datos, sino organizar y leer mejor los datos ya disponibles con hipótesis más críticas y mejor pertrechadas para argumentar adecuadamente en favor de esa hipótesis básica.

Muchas veces, antes de seguir acumulando evidencia, es necesario a veces depurar las hipótesis ya disponibles o formular otras totalmente novedosas que reorganice los datos ya disponibles y de un modo más audaz. Otras veces una ciencia se bloquea no tanto por falta de datos empíricos, como vulgarmente se piensa, sino porque no se dispone de hipótesis suficientemente fuertes.

El *datismo* (o sea la suposición de que el conocimiento científico sólo se tiene si hay evidencia empírica inmediata) y el *inductivismo puro* (que supone que toda hipótesis es un simple generalización de datos empíricos) pueden concebirse entonces como una fuente de estancamiento de la ciencia cuando no su negación.

En el caso de las hipótesis del tipo II, es decir cuando analizamos las lecturas de otro investigador sobre un determinado hecho, lo que en realidad estamos haciendo, no es sólo verificar la lectura que ese investigador hizo del hecho en cuestión (en nuestro ejemplo, el asesinato de César) sino y principalmente qué y por qué leyó lo que leyó el investigador considerado. En realidad, el procedimiento que se aplicaría para el análisis de esos hechos no será muy distinto del empleado para el análisis del asesinato de César, simplemente porque lo que se realiza en una investigación de tipo metatextual no es sino un estudio sobre el autor de esa investigación y de esa época y no directamente sobre el referente de esa investigación.

3.6. REGLAS EN LA FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

En varias oportunidades hemos repetido que los datos no condicionan unívocamente a las hipótesis formuladas en torno a ellos. Es decir, los mismos datos "puros" (en rigor, inexistentes) pueden permitir la formulación de diversas hipótesis alternativas, complementarias, contradictorias o rivales.

Un ejemplo insuperable por su claridad pedagógica, lo describe George G. Simpson (el famoso paleontólogo neodarwiniano) sobre

una supuesta recolección de datos paleontológicos, en donde pone a prueba una serie de macrohipótesis rivales referidas a la evolución de las especies biológicas en el planeta. A saber: una misma serie de datos paleontológicos (en este caso, la recolección de una serie de fósiles de una determinada especie) a lo largo de un determinado período de tiempo, puede ser interpretada o leída de tres maneras diversas:

- a) *como una sucesión lineal de rectas radiales*, cada una de las cuales representa un conjunto de datos en una dirección determinada de sendas especies que parten de una *hipotética especie común "cero"* pero que nunca más estuvieron interrelacionadas unas con otras (*hipótesis ortogénita de la evolución de las especies*);
- b) *como varias especies derivadas por una macromutación*, es decir, formadas a partir de una serie de saltos unos de otros pero ya no más relacionados (o sea, como las ramas de un árbol que nunca más se tocan);
- c) la hipótesis de que esos datos representan *una única serie evolutiva de dirección cambiante y posibles interrelaciones posteriores* (es decir, como las ramas de un árbol que en un punto o varios vuelven a tocarse).

Por razones obvias y evidentes, *la más probable de las hipótesis es la última*: porque también concuerda con datos que no son paleontológicos, referentes a los cambios genéticos, la adaptación y la interrelación entre las especies, incluso humanas (Simpson 1950).

Otro tanto se podría decir de la evolución y formación de las lenguas indoeuropeas (a partir de un también hipotético indoeuropeo arcaico) o en particular latinas, tal como explica, con asombrosa semejanza a la descripción de Simpson, el importante filólogo y romanista C. Tagliavini. Por ejemplo, más allá de la hipotética y altamente probable existencia de un paleolatín vulgar, las distintas variantes dialectales de las diversas provincias romanas se desarrollaron, por un complejo sistema de interrelaciones recíprocas y de cursos cambiantes, no lineales. Las actuales lenguas neorromances funcionan como los enunciados observacionales de su teoría filológica (Tagliavini 1949).

Es decir, los mismos datos pueden ser organizados o leídos desde hipótesis diversas, cuya contrastación no podrá, muchas veces, descartar ninguna (*cfr. infra*, 3.8.). Constituyen distintas respuestas a una misma pregunta básica análoga pero no idéntica (si la respuesta y, por ende, la pregunta fuese idéntica sería la misma hipótesis).

Algunas reglas de formulación de hipótesis se pueden inferir de la clasificación de los principales tipos de hipótesis científicas, las que se pueden clasificar desde los siguientes puntos de vista complementarios:

- a) sintáctico;
- b) semántico;
- c) pragmático-gnoseológico;
- d) referencial-observacional;
- e) fenomenológico-representacional;
- f) conjetural-contrastual.

Esta clasificación o taxonomía, por su parte, no es simplemente teórica sino y sobre todo práctica. Es decir, en el momento de formular una hipótesis no está de más preguntarnos en qué categoría inscribiríamos la nuestra para así poder analizarla, criticarla, refinarla y finalmente contrastarla. Para ello deberemos hacerla "entrar" en alguno de los siguientes tipos, a fin de lograr precisarla, apelando a la técnica (wittgensteiniana) de su *explicitación reflexiva y desalienante*.

- TIPO I. Desde un punto de vista sintáctico podremos distinguir los siguientes subtipos de hipótesis, tomando en consideración:

- I.1. estructura de predicados de referencia;
- I.2. alcance referencial de las hipótesis;
- I.3. sistematicidad de la hipótesis;
- I.4. potencia deductiva e inferencial.

I.1. Toda hipótesis puede tener un solo referente o más de uno; por ejemplo, puede referirse a un hecho más o menos unívoco ("Bruto

fue el asesino de César") o complejo ("La causa del asesinato de César fue su deseo de ser rey de Roma porque eso le daría un poder con el cual relegaría a los patricios del control de las decisiones del Estado"). Por lo tanto, al formular una hipótesis es necesario tener en cuenta, en primer lugar, el referente, buscando inicialmente la posibilidad de enunciar una hipótesis simple, con un referente más o menos unívoco, a partir del establecimiento de la cual se podrían enunciar otras más complejas. En el segundo ejemplo, la contrastación de la citada hipótesis dependerá de la individualización de varios referentes simples a establecer, con lo cual aumentará decididamente su complejidad, aun cuando su referente será la relación entre sus elementos simples y no sólo la adición de sus referentes simples. Asimismo, una hipótesis puede ser vaga o más precisa (métrica o no). Obviamente es recomendable que sea lo más precisa posible: "César fue asesinado en los *idus* de marzo del 43 a.C. porque quería ser coronado rey de Roma".

I.2. El *alcance* de las hipótesis científicas es una común fuente de equívocos: comúnmente el inductivismo reductivista tiende a pensar que todas las hipótesis deben ser universales. Sin embargo, este prejuicio, en última instancia racionalista, no permitiría la formulación de más de un reducido número de hipótesis demasiado vagas y genéricas y muchas veces sería difícil aplicarlo en el campo de las ciencias sociales. Por lo tanto, podemos formular entre otras, hipótesis singulares, pseudosingulares, existenciales indeterminadas, existenciales localizadoras, cuasigenerales, estadísticas, universales restringidas, universales no-restringidas. En toda investigación científica es necesario tratar de delimitar con un alto grado de conciencia y precisión el alcance de nuestras hipótesis, formulando, en las investigaciones iniciales, una serie de hipótesis con un alcance singular o pseudosingular, las cuales tendrán como objetivo principal el establecimiento de los hechos básicos de nuestra investigación. Tal vez no esté de más recordar que, ni siquiera en el campo de las ciencias sociales, existe la singularidad absoluta. Pero tampoco es recomendable proceder no tratando de establecer los límites de la pretensión de universalidad sin restricciones del alcance de nuestras hipótesis. Aun en el campo de las ciencias naturales, la universalidad no-restringida no es más que una ilusión de los seres humanos, en

definitiva seres de corta vida y visión, considerando la cronología del hipotético y vasto universo.

I.3. Desde el punto de vista de la sistematicidad una hipótesis puede ser aislada (lo cual es raro en la ciencia) o sistémica: es decir, perteneciente a algún sistema o *corpus* sistemático de hipótesis más o menos establecido. En cualquier disciplina científica, las hipótesis no son formuladas, salvo contadas excepciones, de modo aislado sino siempre en el contexto de otras hipótesis más o menos establecidas, con las cuales conviven, a las cuales completan, refutan, o rectifican. Por lo tanto, al formular una hipótesis es imprescindible tener en cuenta esas otras hipótesis con las que conviven en ese sistema, es decir, en una determinada teoría o conjunto de hipótesis establecidas, aceptadas como ciertas en un determinado contexto en una determinada comunidad de científicos.

I.4. Finalmente, las hipótesis se pueden clasificar por su potencia deductiva o inferencial, por su capacidad de permitir la derivación de otras hipótesis que permitan establecer determinados hechos, y eventualmente llegar a una determinada contrastación. Podemos distinguir:

- a) *hipótesis especificables*, i. e. aquellas de las cuales se pueden derivar hipótesis singulares que permitan verificar su existencia;
- b) *hipótesis condicionalmente especificables*, i. e. contrastables sólo bajo ciertas condiciones;
- c) *inespecificables* o *incontrastables*, al menos en la condiciones actuales, pero que igualmente pueden ser aceptadas por coherencia lógica o pragmática. Estas hipótesis, que no se pueden verificar de modo unívoco, muchas veces son las más poderosas interpretativamente, ya que son contrafactualmente potentes, porque son menos verosímiles y más desautomatizantes para el sentido común.

- TIPO II. Desde el punto de vista semántico podemos distinguir las siguientes características o tipos de hipótesis.

- II.1. Por las *propiedades de los conceptos*, las hipótesis pueden ser:
 - a) *distributivas*: se refieren a propiedades de algunos miembros de una clase ("*Madame Bovary* representa la crisis del pensamiento puritano burgués del siglo XIX");
 - b) *globales*: cuando las hipótesis que se refieren a conceptos globales básicos de la clase en su totalidad ("*Las culturas hipertextualizadas limitan la libertad interpretativa*").

- II.2. Por el orden de referencia podemos también distinguir:
 - a) hipótesis de orden inferior o referencia singular ("*Los patricios romanos conspiraron contra Julio César*");
 - b) hipótesis de orden superior o referencia relacional ("*Como César quería conquistar nuevos territorios productores de granos, los patricios lo asesinaron para evitar la caída de los precios de granos*").

- II.3. Por la precisión de las hipótesis asimismo tenemos:
 - a) *hipótesis imprecisas*, intencionalmente vagas o explorativas;
 - b) *hipótesis precisas*, refinadas o axiomáticas.

II.4. Por su *correlato* podemos caracterizar a las hipótesis con correlato de referencia:

- a) *experiencial*, o referidas a experiencias;
- b) *experiencial y fáctico*, referidas a experiencias y a hechos;
- c) *fáctico*, referidas sólo a hechos;
- d) *modélico o teórico*, referidas a modelos teóricos;
- e) *metarreferencial*, referidas a cuestiones epistemológicas.

- TIPO III. Desde un punto de vista pragmático-gnoseológico, es decir, clasificándolas por el modo inferencial o investigativo mediante el cual podemos llegar a enunciar las hipótesis, podemos distinguir hipótesis halladas:

- III.1. *analógicamente*;
- III.2. *inductivamente*;
- III.3. *deductivamente*;
- III.4. *abductivamente*;
- III.5. *metateóricamente*.

III.1. *Analógicamente, i. e.* inferidas mediante argumentos de analogía o por la captación abductiva de parecidos.

III.2. *Inductivamente, i. e.* enunciadas a partir del análisis de casos individuales a enunciados generales (inducción de primer grado o inferencia) o a partir de la generalización de las generalizaciones (inducciones de segundo grado o metainferencia). Es claro que las hipótesis enunciadas inductivamente constituyen una importante fuente de acumulación de datos, de experiencia (a veces bruta), pero pueden convertirse en generalizaciones fáciles, no contrastadas voluntariamente o no contrastables, y fuentes naturales de la pseudociencia y del fundamentalismo (*v. gr.* generalizaciones tales como "Todos los judíos son amarretes"; "Todos los italianos son polémicos"; "Todos los franceses son afeminados" o "Todos los ingleses son piratas", etc.). Las citadas proposiciones, además de discriminatorias y de no contrastables (por ser generalizaciones universales) son de escasísima potencia deductiva o interpretativa de los hechos de la empiria.

III.3. *Deductivamente, i. e.* son la hipótesis que se enuncian por derivación lógica de proposiciones más fuertes y aceptadas, por lo general, como presupuestos axiomáticos contextuales.

III.4. *Abductivamente, i. e.* aquellas cuya enunciación no ha sido totalmente planeada y surgen, aparentemente, por casualidad. En realidad, por lo general nacen de la explicitación aparentemente involuntaria o inconsciente de alguna contradicción del sentido común de quien la enuncia o del sistema cultural o científico en el cual ocurren.

III.5. *Postabductivamente o metateóricamente, i. e.* son aquellas que se enuncian mediante la síntesis de dos o más *corpus* axiomáticos contrastados, aceptados como válidos y de los cuales se infieren, deducen o abducen otras hipótesis de un orden lógico muy elevado: la misma experiencia investigativa precedente, la historia de la ciencia, es el referente empírico de este tipo de hipótesis de tendencia sintética o sinteticista.

- TIPO IV. Eventualmente se podría distinguir un cuarto tipo de hipótesis científicas, clasificadas por su grado de ostensividad o de referencia propiamente dicho. Se podrían distinguir:

IV.1. *hipótesis observacionales;*

IV.2. *hipótesis no-observacionales.*

IV.1. Las hipótesis observacionales son aquellas que se refieren exclusivamente a propiedades observacionales o al menos observables, es decir que se formulan por generalización de datos empíricos evidentes o *cuasi* evidentes. Son hipótesis evidentemente con escaso poder interpretativo y en estos términos no pueden ser integradas, de ninguna manera, a las teorías. Por lo general son generalizaciones inductivas que, a pesar de su escaso poder interpretativo, pueden ser útiles al menos como punto de partida en la pesquisa de los datos o –y esto es fundamental– para la contrastación de las hipótesis básicas (por lo general no observacionales) y derivadas.

IV.2. Las hipótesis no observacionales se refieren a propiedades o afirmaciones no observables. Son más potentes desde el punto de vista interpretativo, pero para su contrastación requieren de enunciados observacionales, es decir, de hipótesis observacionales que funcionarían, en ese contexto veritativo, como ejemplos (o contraejemplos) de aquéllas.

- TIPO V. Podríamos clasificar las hipótesis según la profundidad de su referencia como:

V.1. *fenomenológicas;*

V.2. *representacionales.*

V.1. Las hipótesis fenomenológicas (aunque no fenoménicas o empíricas puras) son las que contienen términos teóricos observacionales o abstractos pero que se refieren a aspectos externos de una teoría o sistema, es decir con un referente que se limita a un nivel de resolución que considera como una caja negra (es decir, como no analizable) a un determinado objeto empírico o a un determinado conjunto de hipótesis integrantes de una teoría.

V.2. Hipótesis representacionales son aquellas que implican, de alguna manera, hipótesis fenomenológicas, puesto que tratan de analizar los mecanismos internos o las razones profundas de los procesos que determinan esas hipótesis fenomenológicas. Estas hipótesis son más complejas y más sensibles a la contrastación, porque tratan de explicar más y mejor los detalles de éstas, por lo que se podrán, en consecuencia, enunciar sendos enunciados observacionales mucho más sutiles.

Todas las hipótesis científicas están más o menos fundamentadas, es decir, responden a una tradición investigativa, a una práctica contrastiva y muy especialmente se inscriben en una teoría o corpus axiomático que da cuenta de su valor veritativo en ese contexto: más aún, la teoría es el contexto y cotexto de formulación de toda hipótesis.

Sin embargo, no todas las hipótesis de nuestra vida cotidiana ni todas las hipótesis precientíficas (que pueden o no transformarse en científicas) están fundamentadas, contrastadas o pueden llegar a ser contrastables. Estas hipótesis precientíficas pueden funcionar en el marco de una investigación como otro posible punto de partida de la formulación de una hipótesis científica propiamente dicha (*i. e.* fundamentada y contrastada). Obviamente son sugeridas oscuramente por contradictorios conocimientos anteriores o por experiencias nuevas, pero que no sólo no se explicitan sino que tampoco se podrían formular estos supuestos porque son parciales y contradictorios.

- TIPO VI. Finalmente, podemos distinguir una ulterior clasificación complementaria de las hipótesis, a saber:

VI.1. *hipótesis conjeturales puras* o en rigor pseudohipótesis: son proposiciones conjeturales con forma hipotética (o mejor *cuasihipotéticas*), sin fundamento ni convalidación empírica, casi inopinadas;

VI.2. *hipótesis empíricas*, *i. e.* conjeturas sin fundamentar (sin una tradición científica que las convalide o sin un contexto que les dé sentido a su referencia), pero empíricamente convalidadas (aun cuando no posea convalidación teórica);

VI.3. *hipótesis probables*, es decir, convalidadas empíricamente, fundamentadas por una tradición teórica pero no contrastadas;

VI.4. *hipótesis convalidadas*, es decir, las que poseen una convalidación científica, fundadas teóricamente y contrastadas.

La historia de la ciencia es, por lo general una secuencia de transición entre esas clases de hipótesis. Puede ser leída como una historia de las secuencias de convalidación de las hipótesis. Proceso que se da fundamentalmente en el cuadro del procedimiento o método hipotético deductivo, en el cual la búsqueda de más evidencia está sugerida por la hipótesis misma y no a la inversa.

Es decir, desde este punto de vista, la mejor definición que se puede dar de hipótesis es que es una conjetura que nos permite descubrir o identificar elementos de experiencia.

La clasificación precedente es una compleja y completa explicación taxonómica *a posteriori* de los distintos tipos de hipótesis, es decir, clasificadas atendiendo a los procesos de validación y contrastación de la misma historia de la ciencia.

Sin embargo, la presente taxonomía no debe confundirnos y hacernos pensar que, de suyo, implica una clasificación esencialista. Es decir, no es que una hipótesis sea de un determinado tipo, sino más bien que en una determinada situación o contexto, una hipótesis es verificada y, por ende, usada de una determinada manera a partir de determinadas evidencias o mecanismos veritativos que en última instancia son, al menos parcialmente, argumentativos o retóricos e incluso emotivos.

Por otra parte esta clasificación, como toda otra, es altamente relativa, complementaria y pragmática, y (por ser exhaustiva) clasifica las hipótesis efectivamente formuladas a lo largo de la historia de la ciencia desde distintos y complementarios puntos de vista, no siempre sin residuos.

Además, dicha clasificación tiene una utilidad adicional de tipo propedéutico: por ser una clasificación pragmática, no esencialista, es fundamentalmente práctica porque puede ayudarnos como guía para la formulación de nuestras hipótesis.

Un investigador, al iniciar una investigación y al comenzar a formular tentativamente alguna hipótesis inicial, puede facilitar su

labor conjetural si trata de reflexionar activamente acerca del tipo de hipótesis que está formulando y actuar en consecuencia.

3.7. INDICADORES, ENUNCIADOS OBSERVACIONALES Y CONTRASTACIÓN

Formular una hipótesis no implica necesariamente su aceptación. Para aceptarla se debe dar un proceso lógico, experimental y sobre todo demostrativo-argumentativo (retórico). Más aún, una hipótesis puede haber sido contrastada positiva y satisfactoriamente pero no ser "emotivamente" aceptada (*v. gr.* una determinada persona puede no aceptar tomar una medicina de "reconocida" efectividad relativa y preferir en cambio tomar el brebaje preparado por la curandera de la familia; o se continúa aceptando el relato mitificado acerca de la justicia social de un determinado gobierno y se rechaza en cambio un libro de dos mil páginas escrito por un reconocido e imparcial historiador que despedaza o al menos corrige ese relato familiar).

Todo esto nos demuestra, o al menos nos advierte, acerca del espesor sociocultural de toda investigación científica, la cual procede como producto de un delicado equilibrio entre conservación y renovación, alienación y desalienación, interés y teoría, o, como magistralmente resumiera Luis Prieto, entre *pertinencia y práctica* (Prieto 1967).

Hay dos momentos de una investigación en los cuales más y mejor se manifiesta este *espesor* sociológico de la ciencia: en la formulación del problema (y por ende de la hipótesis) y en su contrastación.

No toda hipótesis, repetimos nuevamente, es científica aunque tal vez sí toda hipótesis puede transformarse en hipótesis científica. Para ello, como fue ya en parte analizado precedentemente, debe cumplir con dos condiciones: se debe fundamentar y se debe (decidir) contrastar.

La epistemología pospositivista ya no habla de proposiciones verdaderas o del valor de verdad de una proposición sino más bien del valor veritativo (parcial) de una proposición hipotética.

La distinción no es ociosa sino por el contrario fundamental. En efecto, afirmar que una proposición *es* verdadera equivale a aseverar que quien la enuncia está en condiciones de afirmar la verdad

objetiva de, al menos, un sector de la realidad (en última instancia hipotética). Afirmar la verdad de algo implica sostener (a pesar de nuestra evidente limitación existencial, emotiva e intelectual)* que se puede conocer algo que va no sólo más allá de nuestra experiencia directa (lo cual es evidente puesto que la ciencia en particular y la cultura en general son precisamente eso, *i. e.* la transmisión de un conocimiento no directamente experimentado o experimentable) sino más allá de toda experiencia humana.

"Valor veritativo de una proposición hipotética" implica, entonces, dos corolarios epistémico-metodológicos:

- a) que dicho enunciado es admitido como hipotéticamente verdadero en un determinado contexto y en una determinada situación de enunciado;
- b) que dicho valor de verdad o valor veritativo es, en última instancia, un metaenunciado contextualizador, ya que no pueden hacerse atribuciones de verdad factual más que sobre la base de contrastaciones empíricas, que serán siempre limitadas y parciales.

La contrastación empírica es, en definitiva (desde esta perspectiva que resulta actualmente la más proficua en el campo de la investigación, en especial social), un complejo y delicado proceso de contextualización de ese enunciado.

La contrastación, por otra parte, tiene un valor existencial, ético, social e ideológico adicionales: contrastar un enunciado, contextualizarlo, implica un modo de orientarse pragmáticamente en la situación de enunciado en relación con sus problemas implícitos o explícitos, de superar las dudas propias de toda existencia, de facilitar o favorecer determinadas prácticas sociales, de permitir la formulación de otras hipótesis y determinar nuevas experiencias.

La contrastabilidad empírica es un medio para afirmar valores veritativos factuales y no para obtener o "descubrir" la verdad. Este

* Por ejemplo, para citar sólo algunos simples hechos evidentes, nuestra vida es limitada temporalmente así como nuestras experiencias y percepciones, las cuales además de estar condicionadas por nuestra cultura están también limitadas espacial y temporalmente. Obviamente, nuestra memoria también es finita.

último es otro punto fundamental, puesto que la contrastación empírica no dicta hipótesis sino que, por el contrario, son las hipótesis las que permiten identificar la experiencia, recortar o definir la empiria.

Justamente por eso muchos (científicos o no) prefieren no someter sus hipótesis (y sus prácticas) a contrastación, la eluden y se contentan con contemplar sus propias experiencias de modo privado, egocéntrico, no actuar o actuar sin posible crítica o sin considerar otras posibles experiencias mediatas.

Son varios los modos mediante los cuales se pueden presentar pretextos para eludir la contrastación de una hipótesis o de un conjunto axiomático de ellas.

En primer lugar, ciertos investigadores pueden pretextar que ciertas hipótesis son autoevidentes o que se refieren a las llamadas *proposiciones de protocolo*, o sea, las formuladas en términos fenomenalistas o perceptivos puros, por ejemplo:

"Leo(/Veo) en este documento, etc. que Julio César fue asesinado en los *idus* de marzo."

o también:

"(Veo) que llueve."

Los juicios fenomenalistas o perceptivos tal vez no puedan corregirse con juicios de esa clase pero sí pueden corregirse con juicios de un nivel lógico superior, por ejemplo:

"Es cierto que este documento dice que César fue asesinado por los conspiradores aristocráticos en los *idus* de marzo del 70 pero eso no es así porque ese documento es falso y contradice todos los otros que afirman que en realidad fue asesinado en el año 43."

O en el otro ejemplo:

"Es cierto que parece que llueve pero en realidad están limpiando el frente del edificio con una bomba de presión y el agua que cae se asemeja a una lluvia."

Por otra parte, las percepciones o los enunciados fenomenalistas distan de ser percepciones puras, pues la misma experiencia humana nunca está libre de preconcepciones, expectativas, opiniones o filtros culturales, sociales e, incluso, personales.

Además, partiendo de simples proposiciones perceptuales o de protocolo no puede inferirse nada que tenga interés científico si no se recurre a una teoría. Los juicios de percepción por sí solos no pueden nunca permitir la inferencia de hipótesis y mucho menos inductivamente o por generalización vulgar. Cualquier juicio hipotético perceptivo (*v. gr.* "Llueve", o "Veo por la ventana que llueve" o "Veo por la ventana que cae agua del cielo, entonces, llueve" porque "Toda/Cada vez que cae agua desde el cielo llueve") sólo puede ser útil para la investigación científica si y sólo si se puede incorporar a una determinada teoría (como la meteorológica de formación de las nubes y de las precipitaciones) y si puede ser contrastada sistemáticamente, ya que por ser empírica siempre puede ser refutada (es decir: "Es cierto, cae agua desde el cielo pero no llueve, es agua producto de los trabajos de limpieza del frente del edificio").

El fenomenismo (o empirismo inductivista o sensismo) es una de las tantas variantes del espíritu dogmático o infalibilista del cual la ciencia contemporánea pretende distanciarse.

Otro pretexto o error muy común que se comete al formular las hipótesis y que no permiten su contrastación son aquellas hipótesis tan *vagas* que resultan, en última instancia, *incontrastables*.

La vaguedad de las hipótesis puede deberse a su imprecisión (*v. gr.* "En el siglo I a.C. fue asesinado un tal Julio César) o puede ser debida a su excesiva generalización ("El cine norteamericano es comercial y violento").

También se puede evitar, intencionalmente o no, la contrastación cuando se enuncia una hipótesis con un referente totalmente inescrutable. Como por ejemplo: "el fin del mundo" (como categoría esotérica) o "el inconsciente" (entendido de modo trascendental) o "la utopía socialista" (entendida como categoría finalista) o "el protoindoeuropeo" (entendido como una lengua histórica) o "la raza pura" (como entidad ideológica).

Los enunciados de hipótesis que se refieren a entes inescrutables, aunque eventualmente válidos en un determinado discurso,

no pueden ser admitidos en el ámbito del discurso científico, no por su contenido (ni siquiera el ideológico) sino por su inherente incontrastabilidad extrema.

Tampoco es recomendable utilizar como punto de partida de una investigación, hipótesis de tipo probabilístico o probabilitarias, ya que son básicamente incontrastables o débilmente refutables. A lo sumo, las hipótesis probabilísticas (del tipo "El sesenta por ciento de los senadores romanos contemporáneos al asesinato de Julio César se oponía a la coronación de éste como rey de Roma") funcionarían más bien como enunciados observacionales: o sea, como pruebas de otra hipótesis de nivel superior, es decir con mayor potencia interpretativa o deductiva.

Finalmente, muchas veces se evita o desestima la contrastación (por lo general negativa o inversa) apelando a la formulación de un argumento *ad hominem* o de una hipótesis *ad hoc*. Por ejemplo, en el psicoanálisis más ortodoxo y vulgar, muchas veces se desconoce una contrastación negativa de algunos de los grandes dogmas del freudismo extremo: cuando no se verifica la existencia del "complejo de Edipo" en una persona o cultura, se dice que se lo reprime o que se asiste a un caso de "aguda resistencia". Muy posiblemente no sería necesario rechazar la hipótesis sino más bien reformularla, limitando por lo general su universalidad ideológica y contrastándola según las generales de la ley.

Sería interesante anticipar una cuestión que será tratada más adelante. Que una hipótesis no sea contrastable o que se refiera a objetos inescrutables, no significa que deba referirse a objetos empíricamente inmediatos. Vale decir, el término "átomo" es altamente hipotético (lo mismo que "lucha de clases"), en cierto sentido no es directa o inmediatamente experimentable, pero se lo puede contrastar indirectamente mediante enunciados observacionales y porque sólo con su postulación nos permite entender, leer ciertas experiencias que de otro modo sería imposible de aferrar. Asimismo, su postulación nos permite derivar una serie de prácticas empíricamente evidentes (la construcción de un reactor nuclear o de una bomba de cobalto) que implican una ulterior contrastación adicional.

En palabras pobres pero didácticas: tal vez el átomo no sea exactamente como fue imaginado por Bhör, Oppenheimer, Fermi

o Einstein pero algo hay que se le asemeja a esa imaginación; prueba de ello es que de aceptarlo *como si* así fuera, podremos derivar consecuentes prácticas confirmadas por la experiencia inmediata.

Resumiendo: ante un problema práctico de experiencia (teórica o cotidiana), esta aceptación de una o más hipótesis como si fuesen verdaderas (en un corpus axiomático o teoría) nos permite inferir, descubrir o identificar hechos de experiencia que contrastarán esa hipótesis en particular y ese conjunto de hipótesis (teoría) en general y (repetimos nuevamente) no al revés. Las hipótesis no nacen de la experiencia bruta, sino de/en un marco cultural, social, ideológico, histórico en particular (pertinencia) para el cual determinados hechos se problematizan y a los que es necesario dar una respuesta (práctica). La hipótesis permite, en última instancia, pasar de un determinado problema histórico pertinente a una consecuente práctica histórica (probable) pero no a descubrir una verdad trascendental (ahistórica). Una de las enseñanzas de la ciencia moderna es la de entender que no existen problemas ni respuestas universales sino problemas pertinentes y prácticas históricas consecuentes con esas pertinencias. Las hipótesis, dicho de otra manera, nos permiten descubrir o identificar esas prácticas (únicas dicciones posibles de nuestro lenguaje), esos sectores de experiencia que de alguna manera responden e interesan a nuestra existencia.

Esos fragmentos de experiencia que prueban o contrastan nuestras hipótesis de nivel superior se denominan indicadores o enunciados observacionales o enunciados contrastables de esas hipótesis, aislados o definidos directamente por esas mismas hipótesis o mediante el enunciado de hipótesis derivadas observables, ellas sí más directamente contrastables.

En conclusión y para resumirlo en una idea acabada, la ciencia contemporánea (sea natural o social) exige la contrastación de la mayor cantidad de hipótesis posibles de su *corpus* axiomático pero a condición de entender dos cosas:

- a) que el concepto de contrastabilidad se debe ampliar hasta el punto de incluir en él la contrastabilidad pragmática, es decir, la posibilidad de mostrar que la hipótesis es conveniente o fecunda para la deducción de nuevas hipótesis (*i. e.* la determi-

nación u observación de nuevas experiencias) más fácilmente contrastables y que permitirían una más eficiente contrastación indirecta de la hipótesis básica;

- b) que, consecuentemente, no toda hipótesis puede ser directamente contrastable (como pretendían los empiristas). Por el contrario las hipótesis más interesantes y con mayor poder interpretativo no son aquellas directamente contrastables (*v.gr.* las hipótesis acerca del átomo o de la lucha de clases), ya que de ser así no existiría la ciencia porque las teorías serían utópicas, incluso imposibles de concebir y tan sólo podríamos enunciar hipótesis individuales, fenoménicas y testimoniales, del tipo: "Me duele el dedo" o "Llueve" o "Ése es Pedro" o "Hace frío".

Aun nuestro lenguaje más cotidiano y nuestras prácticas más elementales no serían posibles sin hipótesis predictivas que van más allá de la experiencia inmediata y de su consecuente verificación directa, por ejemplo: "Si muevo esta perilla se encenderá la luz". Esta práctica, repetida por nosotros infinidad de veces en un mismo día, *supone entre otras cosas* (aun si no sabemos nada acerca del electrón y de la estructura de los átomos y de la física de las partículas subatómicas):

el hábito de hacerlo →
la suposición de que algo pasa cuando se hace eso →
y que finalmente aparecerá la luz por esa bombilla eléctrica

La contrastación se fundamenta, en última instancia, en prácticas regulares (hábitos), controladas por las hipótesis que son finalmente contrastadas por esas prácticas.

3.8. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

Recapitulemos algunas ideas acerca de las hipótesis científicas. La formulación de éstas, como ya se ha analizado detenidamente, tiene, las más de las veces, un origen espurio. La formulación se desarrolla frecuentemente mediante procedimientos inconsecuentes, por presentimientos equivocados. Las hipótesis científicas no

quedan legitimadas o refutadas por su origen, sino por el poder de las contrastaciones teóricas y empíricas a que se someten, por su verificación, por la explicitación de los argumentos implícitos en el mismo *corpus* científico.

Una conjetura, como ya se dijo, deviene una hipótesis científica si y sólo si está fundamentada teóricamente; es decir que de alguna manera se basa en el conocimiento previo, aunque más nos sea para rectificarlo o corregirlo y si es de hecho o potencialmente contrastable. Por su parte, además de su compatibilidad con el cuerpo del conocimiento científico y de la posibilidad de experimentación, una hipótesis científica debe mostrar su consistencia lógica.

Por consistencia lógica se entiende que una proposición no sea contradictoria formalmente sino en sí misma coherente y que además tenga la capacidad de permitir la derivación de otras hipótesis derivadas deductivamente bajo la forma de un teorema formal. La hipótesis básica funciona como un axioma del que se derivan otras hipótesis hasta llegar a la posibilidad de formular uno o varios enunciados observacionales directamente contrastables.

Muchas veces en el marco de una investigación se le presenta a un investigador más de una hipótesis para un mismo problema, con igual potencia lógica y fundamento teórico. Este investigador deberá elegir, de ser ambas contrastables y de no ser claramente refutadas por la contrastación empírica, aquella que le resulta más conveniente pragmáticamente o la que, según su criterio, posee mayor valor veritativo, mayor información o mayor poder interpretativo de los hechos analizados.

Una hipótesis científica posee, desde el punto de vista lógico, una doble condición: es analítica en relación con el cuerpo de conocimiento teórico disponible (porque lo explicita, incluso sus contradicciones) y sintética (factualmente significativa) en relación con los datos empíricos, puesto que pretende no sólo superar las contradicciones mediante el enunciado observable sino también ampliar el horizonte explicativo del cuerpo axiomático de conocimiento disponible, resolviendo las contradicciones que se presentan en esa hipótesis o desde ella, como un problema entre hipótesis rivales.

Es decir, analiza, reflexiona, desautomatiza, deconstruye, desaliena el conocimiento previo; define, individualiza, evidencia sectores de evidencia empírica, aun no analizados o analizados desde otra perspectiva, experiencia que se convierte en tal sólo gracias a la problematización conjetural de la hipótesis básica, la cual explicita el problema y define el contexto de contrastación de sus valores veritativos.

Pero, repetimos otra vez, la experiencia no puede someter a contrastación fórmulas interpretativas, o sea hipótesis, sino proposiciones empíricas. Pero, a su vez, la contrastación de proposiciones empíricas no bastan para fundar un conocimiento científico sino más bien simples hechos, los cuales no son contrastaciones sino simples verificaciones factuales *hic et nunc* (v. gr. "Llueve" o "No llueve"), es decir, sus traducciones al lenguaje de la experiencia.

Esta traducción o transacción entre enunciados teóricos y enunciados empíricos, consiste en establecer ciertas correspondencias entre objetos conceptuales y objetos empíricos. Para ser más precisos, tampoco se contrasta el objeto empírico sino más bien un *modelo reducido* de éste, los puntos o cualidades pertinentes. Es decir, sometemos a contrastación ciertas proposiciones referentes a esos objetos empíricos y luego comparamos esas proposiciones con las teóricas.

En todo proceso verificativo se construyen *modelos empíricos* que pueden compararse con mayor o menor exactitud con enunciados teóricos o con algunos puntos de referencia de esos enunciados teóricos. Es decir, ni siquiera se consideran todos los elementos constitutivos de la experiencia, sino sólo aquellos que resaltan de interés para la investigación, por su pertinencia o por lo finito de ésta.

El conocimiento científico no es más seguro que otro conocimiento humano, aunque sí más consciente y controlado. El conocimiento humano en general no es infalible, siempre es parcial, limitado y nunca es seguro. Sin embargo, la gnoseología y epistemología hasta fines del siglo XIX prefirieron modelizarlo como a un conocimiento definitivo y seguro, sea a partir de proposiciones empíricas singulares y a lo sumo inducciones basadas en ella (empirismo); sea a partir de proposiciones deducidas de los principios *a priori*, eternos, universales y absolutos de la razón humana (racionalismo); sea a partir

de proposiciones derivadas de la intelección inmediata infalible (intuicionismo). Todas estas (auto)modelizaciones del conocimiento humano son formas de infalibilismo o de dogmatismo, porque suponen todas ellas una experiencia y/o una razón y/o una intuición seguras y universales.

Por eso, para el infalibilismo dogmático, las hipótesis no son en rigor conocimiento sino su negación. Por el contrario, para la perspectiva aquí adoptada, todo el conocimiento humano (en sentido amplio, incluyendo las mismas prácticas cotidianas o incluso artísticas) son en definitiva hipotéticas. El conocimiento científico propiamente dicho no es ni más ni menos que una práctica cognoscitiva controlada, tal vez más consciente (incluso de sus propios límites), altamente hipotética y por eso acumulativa y rectificable.

Ahora bien, que sea rectificable no significa que sea perfectible en función de un fin predeterminado o realidad extrarreferencial, sino tan sólo modificable por la posibilidad de formular hipótesis alternativas, es decir, contextualizaciones distintas o explicitaciones de programas narrativos diversos pero implícitos en el mismo *corpus* axiomático: de sus contradicciones, de sus detalles obviados, de los significados silenciados, de las perspectivas aún no descubiertas.

Por lo tanto, el hecho de que el conocimiento humano sea hipotético significa que en la ilimitada experiencia que nos rodea, siempre se puede, gracias a la formulación de una hipótesis basada o fundamentada en el conocimiento previo, individualizar algún sector de la experiencia aún no relevado adecuadamente y que sirva para responder a las cuestiones o tensiones planteadas en ese sistema de conocimientos acumulados.

Es importante señalar un punto central y es que las hipótesis se presentan en todos los pasos de la investigación y no sólo en el momento hermenéutico: hipotético es el problema; hipotética es la conjetura básica de la cual se derivaran las otras hipótesis deductivamente; y los mismos enunciados observacionales también son hipótesis de un nivel lógico-interpretativo más bajo.

Todo el procedimiento hipotético-deductivo (que es en definitiva el corazón de toda investigación) es en cierto sentido un procedimiento espiralado ("*corsi e ricorsi*"), es decir: la investigación parte de un conocimiento previo, en el cual se presenta un problema, y desde el cual se desarrolla un esquema hipotético (hipótesis básica y

derivadas), el que a su vez puede llegar a plantear nuevas hipótesis (producto de nuevas dudas) después de la respectiva contrastación o puede establecer una serie de hechos (hipótesis contrastados satisfactoriamente) a partir de los cuales *ese* investigador no puede ya formular nuevas hipótesis (eso no significa que los hechos sean verdaderos en el sentido de verdad propio del dogmatismo o del infalibilismo o que otro investigador, contemporáneo o no, no las pueda formular). En cierto sentido, esta investigación en particular terminaría en este punto, en la constatación o el establecimiento de hechos contrastados o *interpretante final*.

Por el contrario, si ese investigador en cuestión pudiese descubrir nuevos problemas y formulase en consecuencia otra u otras hipótesis, significa que en esos hechos constatados se le presenta un nuevo ámbito de problematización, a partir de esos enunciados observacionales verificados en el proceso de contrastación. Este punto será retomado en el apartado siguiente.

Para finalizar este apartado, cabe señalar que la formulación y la contrastación de las hipótesis científicas pueden cumplir las siguientes funciones:

- a) *generalizar la experiencia*, resumiendo y ampliando los datos empíricos disponibles en el conocimiento previo;
- b) *desencadenar inferencias derivadas*, con lo que se deja abierto el camino para reiniciar el procedimiento investigativo, por lo general en una investigación cronológicamente posterior, realizada por el mismo investigador o grupo de trabajo o por otros eventuales investigadores que usarán esta investigación en cuestión como fundamento de la suya propia;
- c) *desarrollar una demostración por el absurdo*, i. e. demostrar la falsedad de una proposición hipotética que ya se sospechaba falsa, lo cual es muy útil en la discusión científica altamente abstracta y refinada;
- d) *aproximarse sucesivamente a la formulación de una hipótesis de nivel superior*, es decir, mucho más abstracta y no derivada directamente de los datos considerados, si no es por medio de la aplicación de un *corpus* teórico al material considerado;
- e) *simplificar un conjunto de hipótesis más complejas*, para así

aceptarlas como válidas en un determinado contexto (ficciones conscientes) para facilitar la contrastación o las prácticas derivadas (v. gr. cuando un arquitecto, al diseñar una casa, acepta como válida la proposición "la Tierra es plana" para así simplificar sus cálculos constructivos);

- f) *constituir guías de investigación*, o sea, hipótesis de trabajo o hipótesis iniciales previas para ayudarse en la identificación de un problema;
- g) *interpretar de un modo novedoso, original o desalienado, los datos de la realidad*, inscribiéndolos en una teoría alternativa y no siempre en la misma perspectiva de lectura de lo real;
- h) *proteger otras hipótesis aceptadas como válidas* pero que presentan algún pequeño punto de contradicción o duda; es decir, la formulación (moderada) de hipótesis *ad hoc* a fin de salvar una teoría que se considera aún productiva. Siempre que se presenten hipótesis contradictorias o rivales, se debe tratar de salvar la previa, si es que fundamenta una determinada teoría, a menos que la evidencia sea abrumadora, ya sea en contra de la anterior o a favor de la corrección novedosa. Claro que esto no significa empecinarse en no señalar las contradicciones del cuerpo axiomático ya aceptado satisfactoriamente. La actitud de protección o de defensa relativa de una determinada teoría probada, debe mantenerse hasta tanto resulte convincente y útil hacerlo, en ese determinado contexto de enunciación e investigación (por ejemplo, los intentos de la física clásica, durante todo el siglo XIX, por salvar el modelo de Galileo y Newton ante las correcciones de medición verificadas y que desembocan finalmente en la formulación de la teoría general de la relatividad al inicio del siglo).

En síntesis, la contrastación de una hipótesis no deja de ser un proceso en cierta medida paradójico: i. e. se contrasta una hipótesis gracias a que esa hipótesis (que concentra las pertinencias y los problemas planteados en el proyecto de investigación, que también son hipotéticos) permite identificar una serie de datos de experiencia que la confirman.

En realidad, en la contrastación la hipótesis actúa predictivamente, es decir:

- a) se formuló a partir del conocimiento y las experiencias previas, donde se presenta un problema;
- b) se formula la hipótesis;
- c) la hipótesis predice una experiencia que la confirma, por su propia potencia predictiva;
- d) se puede considerar contrastada la hipótesis y eventualmente se resuelve el problema;
- e) la espiral se cierra en la conciencia de que en realidad lo que se hizo fue modificar el conocimiento previo (porque se sabe algo que no se sabía o se ordenó de modo distinto lo que ya se sabía) y las experiencias presentes (porque se agregaron experiencias nuevas a las previas de las cuales se había partido).

3.9. LEY CIENTÍFICA E INTERPRETANTE FINAL

La epistemología positivista sembró muchos equívocos en el sentido común y en la *vulgata* epistemológica de fines del pasado siglo e inicios del presente. Dos cuestiones son las que más prejuicios acumulan en este sentido: las relativas a la "ley científica" y las concernientes a la "experimentación".

En cuanto a la ley científica, el sentido común, influido por dicho paradigma epistemológico, ha insistido sobre todo en la idea de generalización de los datos de la experiencia e, incluso, lo cual es aun más grave, en una invariante de la experiencia.

Claramente el equívoco nace de la suposición realista y dogmática (sea de corte racionalista y/o empirista) de que la enunciación de la ley científica (producto de la razón y/o de la sensibilidad humana) correspondía a la *lettre*, naturalmente y sin residuos, a la realidad del mundo: era su reflejo. Es decir que para el positivismo finisecular la ley científica era el descubrimiento de un enunciado ontológico del mundo y no simplemente (ni más ni menos que) un modelo de la experiencia, establecida, recortada, analizada y definida desde una particular perspectiva cultural del investigador y de la sociedad en la cual ese investigador actúa.

Para la epistemología actual, la ley científica no es (repetimos: no es) un enunciado ontológico acerca del mundo, sino una pro-

posición hipotética, modélica y pertinente, acerca del sector de experiencia considerado por el investigador.

Una ley científica *puede* ser (de hecho por lo general lo es) una generalización de la experiencia y con un cierto valor predictivo (incluso en el ámbito de las ciencias sociales) *tanto como* lo es también en el ámbito de la física, pero en ambos casos es ante todo una estructura modelo (Parain-Vial 1969) pertinente (Prieto 1966). Contrariamente a lo sostenido por una pseudoepistemología abstractamente humanista y dualista, en el ámbito de la cultura humana, como en la naturaleza, podemos registrar tantas regularidades como excepciones.

Por ejemplo, la teoría dialógica de Michail Bachtin, enunciada, desarrollada y analizada en muchos de sus libros a lo largo de toda su vida (Bachtin 1929; 1979; 1987), pretende ser un principio de análisis válido para la totalidad de los textos literarios de cualquier época, así como la teoría de la apertura de la obra de arte enunciada en varios ensayos y tratados por Umberto Eco (1962; 1964; 1967; 1979) pretende dar cuenta de un fenómeno común a toda la producción artística de la historia humana.

Lo que sí es cierto (y lo señalan también ambos autores) es que en el campo del análisis de la cultura se manifiesta una aparente paradoja, por otra parte también señalada, entre otros por Jurj Lotman: i.e. que en el campo de la culturología y de las ciencias sociales en general, la descripción del objeto cultural influye decididamente en la naturaleza y constitución de ese objeto. (Lotman 1973; (1985)). Posiblemente, algo muy similar ocurre en el campo de las llamadas ciencias naturales, aun cuando la cuestión excede el ámbito de discusión del presente trabajo.

Desde nuestra perspectiva, sin embargo, se insistirá no tanto en el concepto de ley en cuanto generalización de la experiencia sino en cuanto aceptación consensuada de una proposición como principio de acción y superación de la duda, planteada o explicitada en la formulación del problema. La ley científica entonces no es ni más ni menos que una hipótesis contrastada positivamente y que sirve como punto de partida para prácticas contextuales y en situación.

Así entendida, la ley científica no deja de ser hipotética, pero es una hipótesis *aceptada*, no verdadera sino acerca de la cual no se duda en el contexto de uso, sentido y...

entenderla como un enunciado ontológico (para la epistemología positivista) se pasa a la definición de ley científica como un enunciado metalingüístico o metarreferencial, con valor veritativo (i. e. de verdad) pero no verdadero.

Obviamente dicha aceptación es histórica pero no totalmente arbitraria, sino más o menos impuesta, consensuada e intersubjetiva, a partir de las pruebas o contrastaciones necesarias para la superación de la duda y para la resolución del problema, sabiendo siempre que no deja de ser hipotética.

Un científico no puede ya más decir que acepta esa proposición hipotética como ley porque es verdadera (lo cual en realidad era una paradoja redundante escondida en el dogmatismo implícito en la proposición) sino que la acepta porque está convencido de que es mínimamente aceptable por la evidencia contextual de la cual derivan prácticas consecuentes y convenientes en función de sus intereses más o menos explícitos.

Es por ello que Ch. S. Peirce (aun admitiendo que las leyes científicas se originan en la mayoría de los casos como resultado de una generalización de datos empíricos, aunque fundadas y aceptadas socialmente y no individualmente) la denomina, de manera muy acertada, *interpretante final*: es la lectura socialmente definitiva, en esa situación de enunciado, de una determinada proposición hipotética, fundada veritativamente. El sujeto de esa lectura final es para Peirce ([1938-54]) social pero no abstractamente colectivo sino lo que él mismo denomina la comunidad de investigadores o científicos que manifiestan la tendencia hegemónica del campo científico en una determinada coyuntura social (Gramsci [1975]) en el marco contextual de la semiosis ilimitada (Peirce [1938-54]), en cuyo seno se manifiesta la hegemonía (Gramsci [1975]).

En síntesis, entonces, una ley científica es una hipótesis confirmada que explicita un determinado estado de cosas (= sentidos) pertinentes y de la cual se pueden derivar pautas objetivas de comportamiento social y colectivo acerca de una determinada proposición manifestada en el problema científico considerado.

Sólo a partir de la aceptación de las leyes científicas, que resumen nuestro conocimiento, actual y posible acerca de un determinado tema, se pueden derivar pautas de comportamiento o de

acción o de resolución sobre una determinada cuestión con un mínimo de consenso y aceptación social condicionada.

Negar la posibilidad de una acción racional en el ámbito de las ciencias sociales no es ni más ni menos que la aceptación implícita de la máxima más reaccionaria e inmoral del cinismo, vale decir, que nada puede ni debe cambiar, incluso en el campo de la cultura, obvia creación humana (*cfr. sup. Vico 1730*).

Negar la posibilidad de la comprensión científica de lo humano y de las consecuentes prácticas derivadas de esa comprensión en nombre de la libertad y la originalidad del indefinible espíritu nos lleva más fácilmente a la peor de la esclavitudes, la más voluntaria y grata para sus propias víctimas, aquella fundada en el sentido común.

La negación de los programas sociales de comportamientos implícitos (o sea los *programas de comunicación no verbal*), la declaración de la inexistencia o incompreensión de los mismos, la refutación de toda explicación porque se la asimila sin más a un simple relato represivo, esconden el más profundo de los relatos ocultos, el relato crípticamente reaccionario de la negación de los relatos, que en realidad esconde la inconveniencia de desalienarlo o de cambiarlo.

Los relatos sociales existen y posiblemente existirán siempre fatalmente, por lo tanto, la elección más ética que podemos formular hoy en día es democratizarlos, no negar su existencia o declararlos irremediabilmente muertos.

3.10. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS, ENUNCIACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE TEORÍAS

Volvamos a discutir algunos de los conceptos ya tratados, sobre todo la relación entre hipótesis contrastadas, ley y conformación de las teorías.

3.10.1. La ley científica

La ley científica, como se vio, es entendida por Charles S. Peirce como "una generalización de una colección de resultados de obser-

vaciones [...] de tal naturaleza que de ella puede inferirse una serie sin fin de profecías o predicciones respecto de otras observaciones que no se encuentran entre las que se basa la ley" (Peirce [1938-54] CP 7.219; 7.21-48; 7.97; 7.202-7; 7.220-32; 7.220; 7.202), es decir actúa como una potenciación o extensión de la primera hipótesis contrastada más allá de la evidencia inmediata. El término *predicción* puede entenderse, en clave peirciana, de dos maneras:

- a) como una anticipación de hechos análogos (futuros, presentes e incluso pasados) pero no idénticos, que el investigador puede inferir que ocurren, ocurrirán u ocurrieron;
- b) pero también puede ser entendido, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, como un proceso "adivinatorio", retroductivo o reconstructivo de algo ocurrido en un pasado más o menos remoto (por sus residuos o significatividad presente) o anticipatorio de algo que ocurrirá porque de alguna manera ya está ocurriendo (mediante sus indicios pertinentes).

Es decir, es como la "lectura de la mente" de un determinado agente o sujeto sociohistórico, de lo que planea o planeó hacer, de cómo lo hizo, de qué desea. Peirce habla no sin ironía de leer la mente (Peirce Ms. 692; 695), así como el mismo Arthur Conan Doyle lo imagina para su célebre personaje, Sherlock Holmes, quien podía adivinar infinidad de particularidades de la vida de una persona por el sólo análisis fisonómico (Doyle [1924]).

En el género de la novela detectivesca la situación es clara. El detective, por ejemplo Holmes, debe "adivinar" *quién* es el culpable de un asesinato (i. e. *quién* mató a alguien) preferiblemente *por qué* (por lo general, sólo sabiendo el *por qué* podrá inferir el *quién*) y muchas veces también *cómo*. Pero para saber *quién* lo hizo, *por qué* y *cómo*, deberá entender en última instancia para *qué*.

Esta idea se basa en la misma suposición por la que Vico distingue lo "natural" de lo "histórico". Los intereses y pertinencias de un humano pueden ser reconstruidos y eventualmente criticados y cambiadas sus prácticas sólo mediante la explicitación de los intereses, pertinencias y prácticas de otro ser histórico, no idéntico pero sí análogo.

Además, en un sentido más amplio, la ley científica tiene otra acepción complementaria, que vale tanto para el estudio de lo natural como de lo social; es decir, la ley científica entendida como una hipótesis confirmada predice también una determinada experiencia: "una ley no es una descripción de lo observado sino de lo observable" (Reichenbach 1951: 121).

Es decir, el detective o el historiador de César, puede predecir, siguiendo a su hipótesis comprobada (o ley), las pruebas y/o experiencias observables que comprueben (porque explican e interpretan) que "el asesino fue el mayordomo *porque* odiaba a su patrón *porque* era el amante de su esposa y *porque* planeaba heredar su fortuna a través de la viuda" o que "César fue asesinado por un grupo de la oligarquía romana *porque* deseaba ser coronado rey de Roma para poder así encarar sus campañas al Oriente, buscando el apoyo de la plebe a quien había prometido llevar a cabo una reforma agraria populista con la cual perjudicaría los intereses de los patricios".

O mejor aun, sólo porque acepta esa hipótesis contrastada puede leer determinados hechos que de otra manera permanecerían desapercibidos para ese u otros investigadores interesados en la cuestión. Aceptando esa/s hipótesis contrastada/s podríamos predecir, por ejemplo, la existencia de determinados documentos o la ocurrencia de determinadas acciones (experiencias sensibles) que antes o después necesariamente deberíamos descubrir (si son pasadas) o deberían ocurrir (si son futuras o contemporáneas).

Por ejemplo, podríamos encontrar un documento perdido con los planes de César o una carta de los conspiradores, o deberíamos releer, a la luz de la/s hipótesis verificada/s (o ley) algunas prácticas testimoniadas en documentos alternativos que hasta ahora no habían sido analizados o que fueron normalmente interpretados de otra manera (por ejemplo, el discurso de Bruto a la plebe). Eventualmente también se podrían predecir algunas ocurrencias futuras, con sumo cuidado y relativas correcciones, en situaciones de contexto análogas pero diversas. Por ejemplo en el contexto de otro magnicidio como el del presidente John F. Kennedy, el cual, según algunos cronistas, fue asesinado por un grupo de conspiradores conformados en el mismo seno del poder que él mismo representaba (Garrison 1988; Mailer 1995). En el caso del mayordomo asesino y

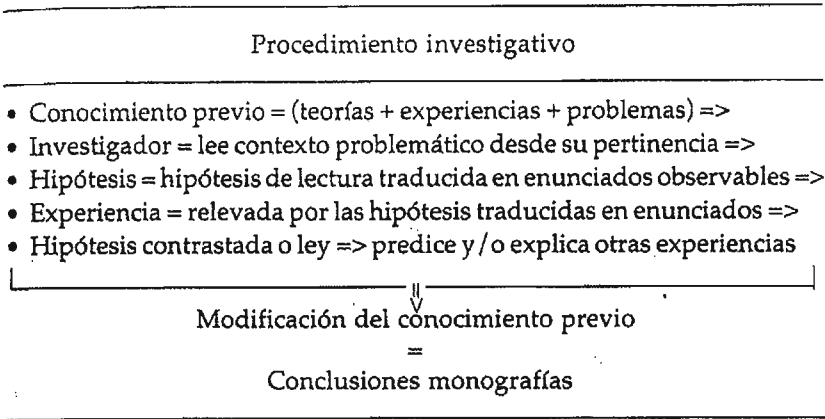
amante de la esposa del patrón asesinado, una experiencia observable y predecible por la hipótesis contrastada o ley podría ser la predicción de que el mayordomo intentará escapar con el dinero de la herencia con (o sin) la amante a algún lejano paraje del Pacífico Sur, con el nombre cambiado y utilizando pasaportes falsos.

Esta (pre)dicción de hechos o prácticas predichas, de contrastarse con la realidad, servirá al detective, no sólo para capturar al asesino (ya que previéndola aumentó sus controles en los aeropuertos) sino como ulterior modo de contrastación de su hipótesis inicial, i. e. "El asesino es el mayordomo, porque odiaba al patrón y era el amante de su esposa, etc." puesto que de no haber sido el culpable no se explicaría que escapase... con el dinero y con la esposa del patrón asesinado.

Claro está que Peirce era más cuidadoso que Reichenbach en lo terminológico y más profundo seguramente en sus observaciones teóricas, por lo que prefería reservar el término ley para los casos en los que las hipótesis comprobadas llegan a tener una aceptación general y permiten (e incluso determinan) esas prácticas. Razón por la cual para Peirce, la ley así entendida constituye un *legisigno*, es decir, un signo condicionante de prácticas o de sentido común (Gramsci [1975]).

En lo que sí coinciden todas estas definiciones es en el hecho de que una hipótesis contrastada o ley prevé o condiciona determinadas experiencias y/o determinadas prácticas *derivadas* de ella. Una hipótesis o una ley *abduce*, conjetura o anticipa un determinado sector de la realidad, de la experiencia observable, se la señala (o se la hace ver) al investigador interesado en el tema, que de alguna manera restablece el orden de la experiencia y del conocimiento previo, alterados por el problema planteado, pero habiéndolo también modificado por la incorporación de esa experiencia, ahora relevada por dicha conjetura verificada en esa nueva experiencia.

Así, la hipótesis contrastada actúa como una *hipótesis de comunicabilidad* entre el investigador, su época y los hechos estudiados, teniendo en cuenta sin embargo el bagaje de conocimiento previo y no desconociéndolo. Este *modelo comunicativo* del procedimiento investigativo se podría graficar muy esquemáticamente, así:



3.10.2. Teoría

Con la formulación de una hipótesis contrastada, mediante su traducción en enunciados observacionales directamente verificables, podríamos llegar al término de una investigación inicial monográfica, de un Liceo o incluso una monografía o tesina universitaria o informe de investigación inicial, que se traduciría en un artículo especializado.

Sin embargo, la investigación científica de alta escuela, una tesis doctoral o posdoctoral o un gran tratado sobre un gran tema, no puede contentarse con un esquema tan rudimentario.

El ideal de la investigación que se precie, indistintamente en ciencias sociales o naturales, no puede contentarse sólo con la contrastación de las hipótesis de la investigación. Debe, por el contrario, llegar a formular o la más de las veces a reformular o modificar parcialmente una determinada teoría, en la cual el investigador debió inscribir su trabajo y utilizarlo como conocimiento previo y como bagaje teórico para su propia investigación.

Con la teoría llegamos al *momento sintético* de toda investigación: se presenta como una vuelta a casa de las hipótesis contrastadas y maduradas fuera, pero que en todo momento y a pesar de las experiencias novedosas no dejó nunca de ser una de ellas, pero en ese regreso ese conocimiento previo será radicalmente modificado, al menos en algunos detalles, lo que obligará a reformular en algunos puntos, y siempre hipotéticamente, el *corpus* axiomático

que (repetimos aún una vez más) no deja de ser también él contrastado pero hipotético.

La o las hipótesis contrastadas mediante los enunciados observables o sectores de las experiencias aislados por la aplicación de las hipótesis al objeto de experiencia considerado y que son confirmadas por esa experiencia, es decir que no son refutadas o rechazadas por esos sectores de la experiencia (ya que la hipótesis mayormente coincide con esa experiencia) pueden organizarse lógicamente entre sí mediante la construcción de hipersistemas de ideas muy compactos llamados teorías (que a su vez deben integrarse en lo posible con las otras teorías presentes en el contexto del investigador y de la disciplina desde la cual éste realizó la investigación).

Las teorías son síntesis lógicas de esas hipótesis, que van más allá de la experiencia en bruto.

En rigor, el cuerpo hipotético-deductivo constituido por la/s hipótesis básica/s (de la cual se deducen otras hipótesis derivadas hasta llegar a los enunciados observacionales) es formalmente idéntico a la/s teoría/s, las cuales son, básicamente, esas mismas hipótesis contrastadas y consideradas por lo general con un valor veritativo más alto que las simples hipótesis sin contrastar y más fácilmente contrastables que las simples hipótesis generales por la consideración subjetiva (cotextual) de las hipótesis como leyes de las cuales se derivan determinadas prácticas a partir de esas teorías.

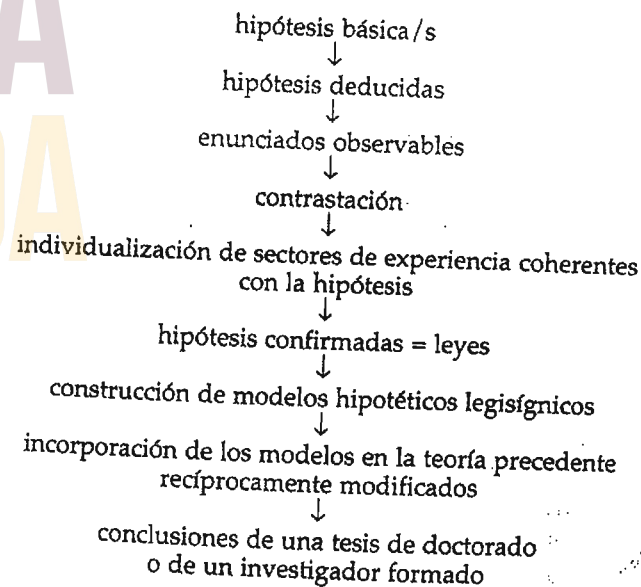
Es decir, las teorías no son sólo modelos explicativamente corregidos y organizados por coherencia, sino sobre todo síntesis de hipótesis contrastadas que sirven como programas de acción, comportamental o cognoscitiva.

Las teorías confirmadas a través de sus leyes o hipótesis confirmadas son sistemas axiomáticos justamente por ese valor veritativo incluido en ellas. Por eso un manojito de hipótesis sin coordinar no son una teoría, una teoría es un conjunto de hipótesis coordinadas lógicamente. Pero a su vez y luego de coordinadas, se pueden encontrar contradicciones no relevadas en la contrastación o no contrastadas aún. Asimismo, al coordinar esas hipótesis entre sí, que en la primera etapa de la investigación y por razones diversas no habíamos oportunamente formulado, podremos deducir probablemente otras hipótesis.

Las teorías no son simples modelos pero incluyen modelos (i. e. representaciones idealizadas o reducidas de una clase de objetos referenciales, externos a la teoría y contrastados por la experiencia). Es decir, los modelos serían el conjunto de hipótesis contrastadas o confirmadas, que al integrarse con otros modelos incluidos en la teoría, constituyen el *corpus* axiomático total. Los modelos son en definitiva un *representamen* del referente de la teoría, puesto que ese *representamen* del referente siempre puede explicitarse en otro *representamen* que lo contenga.

Es decir, siempre se pueden formular nuevas hipótesis, explicitar nuevos sentidos e individualizar nuevos sectores de experiencia referencial aún no integrados al *corpus* axiomático precedente.

Gráficamente, el procedimiento de constitución axiomática de una teoría puede resumirse en los siguientes términos:



3.10.3. Toda investigación de nivel elevado debe, necesariamente, llegar a confirmar el esquema hipotético contrastado, organizar y coordinar esas hipótesis en un modelo e integrar ese modelo

a la/s teoría/s precedentes. Los modelos son a la teoría lo que los enunciados observables son a las hipótesis: *i. e.* la traducción en términos de *representamen* modélico de los axiomas de la teoría, pero inversamente formulado: es decir, los enunciados observables se deducen de las hipótesis; los modelos se infieren de las hipótesis contrastadas o leyes. Los enunciados observables son analíticos; los modelos, sintéticos y formados a partir de las contrastaciones de éstos.

La teoría "*como se ve, no se ve*", no es un sistema estático, sino un verdadero organismo vivo, que se redefine constantemente con cada investigación que se realiza en su seno o desde sus axiomas centrales. Es decir, la teoría proyecta hacia su exterior nueva información, la cual sirve para leer ese referente, de cuyos datos se retroalimenta.

Una teoría no es ni un sumario de datos ni una suma de experiencias individuales o precientíficas. Es, por el contrario, un *corpus* axiomático parcialmente ordenado por relaciones de inferencia y deductibilidad de sus elementos integrantes. Una teoría no es una generalización de datos empíricos sino *un sistema transempírico pero permanentemente contrastado con la experiencia* a la cual, a su vez, controla con las hipótesis formuladas desde su senc consideradas axiomas que fundan el conocimiento previo. Est complejo esquema fue justamente denominado la "arquitectura d la teorías científicas" (Peirce [1938-54]: CP 8.238; 1.121; 2.96-97; 2.643; 2.635).

Aquí encontramos otra definición más profunda de teoría, también inspirada en Peirce, con implicancias metacientíficas: el conocimiento humano está a medio camino entre el cosmos (macronivel inobservable) y el electrón (micronivel también inobservable) y la intermediación entre ambos está constituida, precisamente, por las teorías científicas, que se asimilan al corazón o centro neurálgico de la semiosis. Es decir, la teoría tiene por referente directo los hechos observables, permanentemente modificados por la misma teoría, que a su vez está permanentemente modificándose, pero indirectamente se refiere también, inevitablemente, a la totalidad de hechos incluso inobservables, es decir, la totalidad de la semiosis (Peirce [1938-54]: *passim*; Ms. 692; *cfr. et.* Mancuso 1990; Merrell 1991; 1992).

3.11. EXPERIMENTACIÓN, EXPLICACIÓN Y PREDICCIÓN

El principal motivo para la invención, formulación y contrastación de hipótesis, leyes y teorías es la solución de los problemas planteados en el inicio de la investigación. Como consecuencia de ello se pueden superar las dudas que perjudicaban nuestra acción en ese sector de la realidad. Esas dudas nacen en un determinado contexto de pertinencia en el cual se deberán resolver los problemas/contradicciones formulados en él. Toda investigación está orientada a una solución posible de ese problema, con la esperanza de poder derivar de ellas prácticas racionales o fundadas. Es por ello que cualquier problema teórico, al considerar como última instancia la resolución de un problema abstracto en función de prácticas empíricas, desemboca de modo más o menos inmediato en una cuestión ética o de *acción fundada*: es decir, *pragmaticista* (Peirce [1938-54]: Ms. 692; [1929]).

Sin embargo, repetimos, la simple contrastación empírica de un conjunto deductivo de hipótesis, no es necesariamente explicativa: a lo sumo experimental-contrastiva. La etapa explicativa se inicia en el momento en el cual el investigador puede incorporar esas hipótesis contrastadas, mediante la constitución de un modelo, en el corazón de una teoría más o menos general.

Contrastar un sistema hipotético, deducido de una hipótesis básica, implica la aplicación del llamado método experimental, es decir la aplicación de las hipótesis a un determinado sector de la realidad (aislado por esas mismas hipótesis) en un *contexto de prácticas empíricas controladas o experimento*. A este procedimiento experimental, desde Galileo (1623) se lo define como "la búsqueda dirigida del ensayo y el error" o la señalización del error en los sucesivos ensayos realizados o experimentos.

El *experimento* no es, como vulgarmente se afirma, la repetición en el laboratorio de lo ocurrido en la realidad empírica "natural" sino la observación detallada de las condiciones de posibilidad de la empiria en la cual se aplican las hipótesis formuladas para leer los hechos de manera diversa.

La contrastación es, entonces, la verificación empírica de las hipótesis, a fin de aceptarla o rechazarla, a fin de poder argumentar a favor o en contra de ella.

Contrastar es, entonces, observar el contexto de ocurrencia de los hechos leídos o analizados desde una determinada hipótesis observacional (recordemos que no se verifican las hipótesis de nivel elevado sino sus enunciados observables).

La observación es el procedimiento empírico básico para contrastar un *corpus* hipotético. La observación se puede realizar mediante la *medición observable* o cuantificación de los hechos observables (v. gr. una estadística) o mediante una *modificación deliberada* de los valores de ciertas variables (v. gr. leer determinados hechos haciendo de cuenta que un determinado documento no existió, con lo cual se reconstruiría experimentalmente el objeto y se confrontaría con la hipótesis formulada para poder así evaluar la reconstrucción de los hechos). También podemos mencionar la *observación cuantitativa genérica*, que es una simple medición no necesariamente significativa (v. gr. cuantificar/contar cuántos de los senadores romanos participaron de la conspiración contra César, para poder inferir así el grado de consenso o aceptación del golpe de estado contra el dictador).

El famoso pero mal comprendido experimento, entonces, no busca repetir los hechos de la realidad (lo cual aun si fuera posible sería inservible) sino que busca, muy por el contrario, volver a repetir nuestra pregunta acerca de la realidad y planear deliberada y artificialmente una modificación controlada (es decir, consciente y limitada) de la realidad, a fin de poder inferir la importancia cualitativa de un determinado valor contenido en la hipótesis.

Siguiendo con nuestro ejemplo acerca de la conspiración subyacente en el asesinato de César, podríamos leer los acontecimientos de la historia romana de la segunda mitad del siglo I a.C. fingiendo que César no fuese asesinado o, por el contrario, tratar de inferir si, sin el asesinato de César, los acontecimientos contemporáneos hubiesen sido radicalmente distintos. Es decir, repetimos la pregunta y verificamos si la respuesta hipotética resiste la contrastación a la luz de los acontecimientos posteriores: de hecho Octaviano Augusto, fue finalmente un rey sin corona, el "primero entre los iguales, primero de los emperadores, pontífice máximo, divino César, etc.". Aun cuando técnicamente nunca fue coronado *de iure*, se comportó *de facto* como un rey absolutista, con lo cual podremos inferir que, y a pesar del asesinato, los ideales imperia-

les de César fueron los que realmente se impusieron y los conspiradores fueron vencidos por el devenir de los hechos, militar e ideológicamente. En este punto deberíamos de haber comprendido *por qué* (entendido como *para qué*) César quería ser coronado y *por qué* (también entendido como *para qué*) los conspiradores asesinaron a César y así sucesivamente. Además, así entendido un eslabón de la cadena (por qué = para qué) podemos entender mejor la totalidad de la cadena: nos permite entender los acontecimientos anteriores al asesinato (v. gr. la guerra civil entre César y Pompeyo y la actitud de Cicerón) así como los hechos posteriores (la lucha intestina entre los conspiradores y Octaviano Augusto y la ulterior política de éste para con Roma, Italia y las provincias orientales). En este punto alcanzamos, entonces, una explicación "científica", contrastada, semiótica del asesinato de César y también de su contexto, de su situación de enunciado u ocurrencia e incluso de sus cotextos y metatextos interpretativos. Y porque es "científica" y no dogmática, es una explicación conjetural, hipotética, fundada, inferencial o indirectamente contrastable y por todo ello rectificable.

Es decir, en el experimento (si queremos conservar la vieja denominación) o mejor dicho, en la contratación del *corpus* hipotético, no repetimos los hechos (lo cual en el campo de las ciencias sociales es imposible, casi tanto como en el campo de la mítica naturaleza) sino que repetimos la pregunta y modificamos ficcional o virtualmente los hechos para poder inferir una verificación o rectificación de la teoría general (de nivel lógico y referencial más complejo y superior) mediante esa contrastación.

3.12. CONTRASTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS TEORÍAS

Así como las hipótesis se contrastan mediante enunciados observacionales u observables, las teorías se contrastan, también indirectamente, mediante la contrastación de las hipótesis. Un conjunto de hipótesis contrastadas y organizadas debidamente constituyen una teoría.

Asimismo, toda teoría (o teoría general) es acumulativa: nuevas hipótesis se pueden deducir de esas hipótesis axiomáticas y

contrastadas (teoría general extendida) cuya verificación imprime a ellas un alto sentido veritativo. Por deducción (así como por deducción se dedujeron oportunamente en la investigación inicial hipótesis derivadas o hipótesis observacionales) de esas hipótesis se podrán deducir otras hipótesis potencialmente contrastables (teoría general aplicada).

Estas hipótesis teóricas (generales, extendidas o aplicadas), como los enunciados observacionales, poseerán un alto poder predictivo, vale decir, anticiparán o vaticinarán la ocurrencia de algunos sectores de la realidad empírica que posiblemente ocurran o sean usados o leídos *tal como predijera* la teoría mediante alguna de sus hipótesis.

Lo afirmado valdría también para el campo de las ciencias sociales, las cuales y a pesar de tener por objeto el mundo cultural, que por definición es cambiante y desalienable, no implica necesariamente que sea anómico.

En efecto, entre el fundamentalismo dogmático y el liberalismo abstracto, que apela a categorías abstractas, vagas e incontrastables y, peor aún, socialmente fosilizadas y mistificadas (tales como el libre arbitrio o la libertad del espíritu) nos encontramos con una realidad cultural que, simultáneamente:

- a) tiende a conservarse y repetirse, reproduciendo las pautas programadas en los programas comunicativos (verbales y no verbales) extendidos en toda la cultura;
- b) busca permanentemente enunciar discursos metarreferenciales, autocriticarse, desalienarse y deconstruirse.

Esta tensión entre *conservación o reproducción social de la hegemonía y desalienación de la dominante* define la especificidad del mundo de lo cultural. Sería una permanente dialéctica entre una libertad especular y autolimitada por su propio deseo de conservación y reproducción ideológica.

Para considerar verosímil un conjunto de hipótesis es necesario que sean contrastadas satisfactoriamente. La evidencia empírica, su correspondencia con hechos individualizados por las mismas hipótesis, con un apoyo inductivo fuerte, no bastan para que esa contrastación sea definitiva ni concluyente, y por varios motivos.

Si bien las contrastaciones empíricas son las únicas contrastaciones posibles, también es cierto que la única inferencia válida es la deductiva. Por lo tanto:

- a) *si las contrastaciones empíricas son favorables, sugieren hechos pero no concluyentemente* (como pretendía el empirismo confirmacionista de Carnap (1938) y demás empiristas lógicos) porque no son exhaustivos y porque siempre puede haber algún hecho no considerado y porque siempre puede haber otra perspectiva alternativa;
- b) *si son desfavorables son aun más importantes, pero tampoco son concluyentes* (como pretende el falsacionismo o refutacionismo de Karl Popper) porque la contrastación también puede ser errada o parcial (Popper 1962; 1972¹; 1972²).

El *confirmacionismo* tiene razón en afirmar que las hipótesis científicas mayormente son generalizaciones inductivas pero no siempre y que las contrastaciones empíricas son las únicas contrastaciones posibles, pero eso no basta lógica y socialmente para considerar establecida una hipótesis por simple mayoría de casos: el error de medición existe así como existen perspectivas complementarias alternativas para los mismos hechos.

Por su parte, el refutacionismo o falsacionismo acierta en señalar que la mayoría de las hipótesis científicas (y tal vez todas las hipótesis en general) son transempíricas y de pretensión más o menos universal (al menos en su primera formulación) por lo que los datos por sí solos no bastan para explicar su formulación. Pero el refutacionismo no nos dice cómo se formulan (dado que parten de alguno de los postulados de Peirce pero sin su espesor semiológico). Además, como se preocupó en señalar reiteradamente el mismo Peirce, *un solo dato nos puede sugerir una hipótesis* (Peirce [1931-5]).

Desde esta perspectiva, los datos son importantes porque son los que nos presentan el problema o nos plantean la duda que implicará el problema y porque contribuyen a enunciar generalizaciones empíricas que si bien no son definitivas, sí son corregibles y sirven como punto de partida para nuestro trabajo posterior. Las

contrastaciones son importantes, tanto como las refutaciones, pero nunca son definitivas porque el conocimiento humano es hipotético, conjetural, parcial y *porque dialógico es responsivo* (i. e. refutable).

Para aceptar una hipótesis, entonces, es necesaria la contrastación empírica positiva, pero no sólo cuantitativa sino también cualitativa (es decir, importa qué tipo de verificación se considera y no sólo la cantidad de las mismas). A veces es posible y determinante considerar la variedad de confirmaciones y no sólo el número de enunciados confirmados o confirmables.

Antes de proceder a la verificación del cuerpo axiomático de hipótesis que contrastarán de alguna manera una teoría, es necesario *controlarla formal y semánticamente*.

Resumiendo. Primero, es necesario confirmar que se trata de un cuerpo axiomático, es decir que de una hipótesis básica se deducen otras hipótesis derivadas de nivel más bajo y verificar si se encuentra esa organización lógica.

Segundo, hay que considerar cuerpos axiomáticos que sean potencialmente contrastables, a menos que construyamos una teoría paralela o accesoria que pueda ayudar a sugerir una contrastación indirecta de aquéllos.

Tercero, conviene explicitar los presupuestos antes de la contrastación, porque estos presupuestos pueden deformar o condicionar la contrastación.

Cuarto, es necesario aclarar muy precisamente los enunciados observables.

Quinto, es necesario pensar cómo traducir los enunciados contrastables con las consecuencias empíricas, es decir, predecir qué consecuencias se podrían dar en el contexto de verificación de admitirse como ciertos los enunciados observables e, indirectamente, las hipótesis a las cuales responden.

Finalmente, se procederá a la *contrastación*, es decir se planeará cómo se podrá reunir la evidencia necesaria para reconocer como verosímil los enunciados observacionales y, por su intermedio, las hipótesis a los cuales responden.

En este punto el investigador estará en condiciones de *evaluar la teoría*, así indirectamente contrastada, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:

- a) *presupuestos* implícitos y explícitos de la teoría;
- b) *supuestos* específicos de la contrastación;
- c) *datos analizados*: i. e. si eran los adecuados o no;
- d) *esquema deductivo*: su coherencia lógica;
- e) *validez* de la interpretación y de las inferencias abducidas.

Las posibilidades de la contrastación son las siguientes:

- a) el *corpus* hipotético-deductivo/teorético (CHD/T) *corresponde*, en líneas generales, con la empiria (E);
- b) no existe concordancia entre CHD/T y la E: caben dos posibles soluciones: (I) o *se acepta* la evidencia refutadora; o (II) *se rechaza* la evidencia refutadora.

Sea en el caso (I) o (II) se pueden obtener consecuencias teóricas accesorias:

- a) es posible que se haya perfeccionado la teoría en su formulación lógica, aun cuando no se haya encontrado la evidencia empírica adecuada;
- b) es posible además que para poder contrastar se haya tenido que extender más y mejor la teoría;
- c) pueden haberse aclarado mejor las condiciones de contrastación de la teoría;
- d) posiblemente se pudieron haber refinado más y mejor las técnicas de contrastación;
- e) se pudieron haber individualizado nuevos hechos no previstos por las hipótesis originales.

Finalmente, cumplidos los mencionados controles verificativos, podemos (contrastado satisfactoriamente el *corpus* hipotético deductivo y, por ende, la teoría) verificar teorías o por lo menos modelos explicativos pertenecientes a diversas teorías.

El caso es más común de los que se piensa, y posiblemente esto nos indique la necesidad de poder enunciar una nueva teoría que pueda sintetizarlas y en cierta medida superarlas. Por ello podemos hablar de hipótesis y de teorías rivales o complementarias.

Son rivales cuando tratan de modo diferente el mismo tipo de problemas sin posibilidad de síntesis. El problema se plantea cuando son conceptualmente equivalentes, en cuyo caso la preferencia por una o por otra se deberá en muchos casos a preferencias ideológicas.

Para evaluar las teorías y eventualmente elegir entre unas u otras, será necesario que la teoría sea:

- a) *lógicamente correcta*: i. e. no contradictoria y consistente;
- b) *semánticamente clara y precisa*: i. e. sin ambigüedades;
- c) *gnoseológicamente potente*: es decir, con potencia explicativa, debe intentar explicar el problema planteado, avanzar nuevas hipótesis, disminuir la duda gnoseológica;
- d) *metodológicamente contrastable*: según los criterios de verificación de la disciplina;
- e) *contextualmente coherente*: i. e. consistente y en gran medida compatible con el conocimiento precedente.

El pensamiento científico y la metodología de los procedimientos investigativos constituirían la potenciación consciente de las tendencias descritas, las que definen su propio objeto.

La contrastación de las hipótesis implica entonces, repetimos, una contrastación de la teoría; la *contrastación de las teorías científicas implica una redefinición del hipersigno cultura-hombre*.

3.13. CONCLUSIONES EPISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS

En este punto podemos enunciar algunas conclusiones de lo afirmado hasta aquí.

3.13.1. Predicción científica

La predicción científica, entendida como se explicó antes, es en efecto una aplicación de la teoría. Básicamente predice en el sentido de que:

- a) anticipa un nuevo conocimiento;
- b) por tanto, es una contrastación indirecta de la teoría;
- c) constituye una guía para la acción.

3.13.2. Teoría como proyecto de investigación

En toda ciencia, pura o aplicada, natural o social, la teoría es la culminación de un proceso investigativo propiamente dicho y una guía para la investigación ulterior. En las ciencias aplicadas (tecnología), las teorías actúan además como la prescripción de la acción práctica óptima (por ejemplo, la lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas o la sociología cuantitativa al *marketing* y a la publicidad). En el campo de las llamadas ciencias naturales eso es claro y más aceptado. En el caso de la ciencias sociales, y a pesar de los intereses creados para negarlo, resulta también evidente en los casos señalados (métodos para aprender una lengua extranjera, estudios de mercado, campañas de publicidad, encuestas electorales, mediciones del gusto, etc., serían ejemplos de "tecnología" y/o programación social consciente).

La aplicación de cualquier teoría a fines prácticos plantea problemas filosóficos considerables, mayormente descuidados, incluso en el terreno de las ciencias naturales, sobre todo por preconceptos ideológicos.

Es necesario recordar, sin embargo, para evitar equívocos mayores, que el grado conjetural de la teoría aplicada es idéntico, si no mayor, al de la teoría *in abstracto*, así como que la precedente afirmación no implica considerar que la aplicación de una teoría no plantea problemas filosóficos considerables, sobre todo los relacionados con la hipotética capacidad confirmadora de la acción. Ésta no es evidente ni carente de residuos ni de efectos éticos e ideológicos en la previsión tecnológica del comportamiento humano; además la inevitabilidad del "error" (ya sea entendido como parcialidad o como historicidad) es el horizonte de expectativas de las prácticas humanas.

3.13.3. Corolario semioepistemológico

Las prácticas humanas en general y las científicas en particular son conjeturales. La existencia humana es, por definición, conjetural. Esta última afirmación es el límite discursivo de nuestros enunciados: *i. e.* la posibilidad de formular enunciados hipotéticos que se pueden reconocer como conjeturales. Tal vez sea ésta la definición última del discurso científico: la conjetura (= hipótesis) fundada contextualmente (= socialmente) que se sabe, se presenta, se modeliza, se acepta y se reconoce como permanente conjetura (*cfr. et. Greimas 1976*).

FRANJA
MORADA

Capítulo 4

UNA CUESTIÓN DE ESTILO: LA EXPOSICIÓN FINAL

Las Sagradas Escrituras no pueden nunca mentir, siempre y cuando su verdadero espíritu sea comprendido, el cual no puede negarse que muchas veces es recóndito y muy distinto a como suena el mero significado de las palabras.

GALILEO GALILEI

Carta al arzobispo Ascanio
Piccolomini, 6 de julio de 1632 (?)

Decimos, pronunciamos, sentenciamos, que tú, denominado Galileo, por las cosas deducidas en el juicio y por ti confesadas, como consta más arriba, te has convertido en vehementemente sospechoso de herejía, es decir, de haber mantenido y creído falsas doctrinas contrarias a las Sagradas y Divinas Escrituras. [...]. De las cuales sospechas nos complacemos en absolverte siempre y cuando, con el corazón sincero y no fingida fe, ante nosotros abjures, maldigas y condenes los susodichos errores y herejías [...]. Ordenamos que mediante público edicto, sea prohibido el libro de los Diálogos de Galileo Galilei.

(Sentencia del Santo Oficio en Santa María
sobre Minerva, 22 de junio de 1633)

"Eppur si muove"

(Legendaria respuesta de Galileo)

4.1. EL DIÁLOGO EXPOSITIVO

Finalizada la investigación, contrastadas las hipótesis, formuladas las conclusiones acerca de los enunciados observables y enunciada o (más frecuentemente) corregida y/o retocada una teoría que fue contrastada indirectamente mediante la contrastación del

3.13.3. Corolario semioepistemológico

Las prácticas humanas en general y las científicas en particular son conjeturales. La existencia humana es, por definición, conjetural. Esta última afirmación es el límite discursivo de nuestros enunciados: *i. e.* la posibilidad de formular enunciados hipotéticos que se pueden reconocer como conjeturales. Tal vez sea ésta la definición última del discurso científico: la conjetura (= hipótesis) fundada contextualmente (= socialmente) que se sabe, se presenta, se modeliza, se acepta y se reconoce como permanente conjetura (*cfr. et. Greimas 1976*).

FRANJA
MORADA

Capítulo 4

UNA CUESTIÓN DE ESTILO: LA EXPOSICIÓN FINAL

Las Sagradas Escrituras no pueden nunca mentir, siempre y cuando su verdadero espíritu sea comprendido, el cual no puede negarse que muchas veces es recóndito y muy distinto a como suena el mero significado de las palabras.

GALILEO GALILEI

Carta al arzobispo Ascanio
Piccolomini, 6 de julio de 1632 (?)

Decimos, pronunciamos, sentenciamos, que tú, denominado Galileo, por las cosas deducidas en el juicio y por ti confesadas, como consta más arriba, te has convertido en vehementemente sospechoso de herejía, es decir, de haber mantenido y creído falsas doctrinas contrarias a las Sagradas y Divinas Escrituras. [...]. De las cuales sospechas nos complacemos en absolverte siempre y cuando, con el corazón sincero y no fingida fe, ante nosotros abjures, maldigas y condenes los susodichos errores y herejías [...]. Ordenamos que mediante público edicto, sea prohibido el libro de los Diálogos de Galileo Galilei.

(Sentencia del Santo Oficio en Santa María
sobre Minerva, 22 de junio de 1633)

"Eppur si muove"

(Legendaria respuesta de Galileo)

4.1. EL DIÁLOGO EXPOSITIVO

Finalizada la investigación, contrastadas las hipótesis, formuladas las conclusiones acerca de los enunciados observables y enunciada o (más frecuentemente) corregida y/o retocada una teoría que fue contrastada indirectamente mediante la contrastación del